

Cryptographie RSA, autour des nombres premiers.

J'ai choisi ce sujet car j'ai trouvé intéressant le lien entre les mathématiques et la sécurisation des transactions et communications.

Le codage RSA est l'outil le plus utilisé actuellement pour la sécurité des communications en ville, des transactions entre les entreprises et les clients jusqu'aux réseaux WI-FI publics en ville. La cryptographie est au coeur des enjeux modernes.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique Théorique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Cryptographie</i>	<i>Cryptography</i>
<i>RSA</i>	<i>RSA</i>
<i>Théorie des nombres</i>	<i>Number theory</i>
<i>Test de primalité</i>	<i>Primarity test</i>
<i>Factorisation</i>	<i>Factorization</i>

Bibliographie commentée

La cryptographie a des origines anciennes et remonte à l'Antiquité, avec l'utilisation de codes secrets pour la communication militaire et diplomatique. On trouve des exemples de cryptographie dans l'Égypte ancienne, la Grèce antique et la Rome antique. Au cours des siècles, la cryptographie a évolué pour s'adapter aux nouvelles technologies de communication et aux besoins de la sécurité, en particulier pendant les conflits militaires. Un des premiers systèmes de cryptographie connus est le système de chiffrement de César, utilisé par Jules César pour envoyer des messages secrets à ses généraux. Ce système consistait à décaler chaque lettre d'un certain nombre de positions dans l'alphabet, formant ainsi un code secret. Ce système était simple à mettre en œuvre et à déchiffrer, mais suffisant, à cette époque, pour dissuader les ennemis de déchiffrer les messages confidentiels.[2]

Avec l'avènement de l'informatique et d'internet, la cryptographie moderne est devenue un domaine clé de la sécurité de l'information et de la protection des données sensibles. Le codage RSA a été créé en 1977 par Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman, trois chercheurs en cryptographie du Massachusetts Institute of Technology. Il s'agit d'un des premiers systèmes de cryptographie à clé publique, permettant à la fois le chiffrement et la signature numérique, et il est encore largement utilisé de nos jours pour sécuriser les communications sur internet et les transactions en ligne. Les initiales de leurs noms sont à l'origine du nom "RSA". [2]

Le principe général est le suivant : Considérons un ensemble M de messages et A, B, C trois personnes telles que A et B veulent échanger un message sans que C ne puisse les comprendre sachant que M est publique (i.e. connu par A, B, C). L'idée du système à clef publique réside dans

le choix de deux bijections par A et B respectivement a, b de M dans M publiques telles que l'inverse de chacune de ces bijections, qu'on appelle f, g respectivement, soit impossible en pratique à calculer par C mais telles que A connaît f et B connaît g . Bien sûr, théoriquement, si C connaît a et b alors il connaît leurs inverses mais dans la pratique, il est parfois très coûteux en temps voire impossible de les calculer. Supposons ici qu'il ne les connaît pas. Afin de communiquer le message m , A envoie publiquement le message codé : $m' = f(b(m))$ ce qui est possible étant donné que A connaît b et f . Dans ce cas, B peut le déchiffrer car $m = g(a(m'))$. Il lui suffit donc d'appliquer a puis g . [1][3]

On remarque qu'avec ce système, tout repose sur le choix d'une bijection dont l'inverse soit difficile à calculer. L'un des exemples d'une telle bijection repose sur le principe suivant: si p et q sont deux grands nombres premiers (De l'ordre d'une centaine de chiffres) alors pq est simple à calculer. Cependant, si l'on ne connaît que le nombre pq , il est pratiquement impossible de retrouver la factorisation (p,q) . Ainsi on s'intéresse à l'étude de certaines contraintes liées aux nombres premiers que l'on choisit pour que le cryptage fonctionne bien.[1][3]

Problématique retenue

Comment trouver de très grands nombres premiers ? Comment factorise-t-on un entier et comment peut-on vérifier si un nombre est premier? Quelles valeurs donner à p et q pour résister à la factorisation ?

Objectifs du TIPE

Nous nous intéresserons donc d'abord à exhiber une bijection difficilement inversible sur la base du constat précédent. Ensuite, nous verrons les méthodes pour factoriser des nombres premiers et nous en déduirons un bon choix pour le couple de nombres premiers en question.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] HINDRY, MARC : Arithmétique: primalité et codes, théorie analytique des nombres, équations diophantiennes, courbes elliptiques : *Calvage & Mounet*
- [2] KATZ, JONATHAN AND LINDELL, YEHUDA : Introduction to modern cryptography : *CRC press*
- [3] NIVEN, IVAN AND ZUCKERMAN, HERBERT S AND MONTGOMERY, HUGH L : An introduction to the theory of numbers : *John Wiley & Sons*

Le problème de la galerie d'art appliqué à la surveillance de bâtiments publics et de rues

Ce qui m'a motivé à traiter ce sujet sont les notions et démonstrations mathématiques qui y interviennent ainsi que son utilité face aux enjeux actuels. En effet, l'explosion démographique a contribué à la densification des villes. Il faut donc trouver des solutions pour assurer la sécurité de tous.

Dans ce TIPE, les caméras de surveillance jouent le rôle des gardes tandis que les polygones sont les plans en deux dimensions des bâtiments ou des rues. L'objectif est donc d'assurer la sécurité et le contrôle d'une population grandissante grâce au placement optimal des caméras de surveillance.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Problème de la galerie d'art</i>	<i>Art gallery problem</i>
<i>Visibilité d'un point</i>	<i>Visibility of a point</i>
<i>Triangulation de polygone</i>	<i>Polygon triangulation</i>
<i>Matrice d'adjacence</i>	<i>Adjacency matrix</i>
<i>Coloration de graphe</i>	<i>Graph coloring</i>

Bibliographie commentée

L'énoncé du problème de la galerie d'art est le suivant: quel est le nombre de gardiens nécessaires pour surveiller une galerie d'art et où faut il les placer? Afin de simplifier le problème, on se limite à un placement des caméras sur les sommets uniquement et à des polygones simples (sans trous et sans intersections). Bien évidemment des scientifiques se sont tout de même intéressés à la manière de résoudre le problème dans le cas de polygones présentant des irrégularités comme des polygones à trous[5].

La résolution du problème est basée sur un procédé géométrique : la triangulation de polygones. Le principe est de découper un polygone à n sommets en triangles. Un cours de l'association de maths olympique explique une démonstration par récurrence montrant que tout polygone régulier admet un découpage en $n-2$ triangles[4].

Ainsi la triangulation du polygone permet un découpage en zones qui seront surveillées par des caméras. Une présentation de l'université de Liège sur ce problème montre que positionner des caméras sur des côtés des triangles nécessite un placement de $n/2$ caméras tandis que lorsqu'elles sont sur des sommets, on en a besoin que de $n/3$ [3]. De tels découpages font appel à divers algorithmes cherchant à être les plus efficaces. Parmi eux, figurent des méthodes proposées dans l'ouvrage Computational Geometry qui explique aussi comment trianguler un polygone[2].

Ceci nous amène à tricolorer nos polygones (c'est à dire colorer les sommets des triangles avec un jeu de trois couleurs). On arrive de façon surprenante à colorer chaque sommet à l'aide d'un jeu de trois couleurs de telle sorte que chaque triangle admette des sommets de couleurs différentes. La démonstration est expliquée par l'université de Liège ainsi que par l'association des maths olympiques[3][4].

Finalement, les sommets du polygone sont colorés par ces trois couleurs. Le choix des p sommets ayant une même couleur parmi les n conduit à un placement de caméras qui balayent toute la surface du polygone, c'est à dire, que pour chaque point du polygone il existe une des caméras telle que le segment les reliant reste dans le polygone.

On obtient un résultat assez surprenant d'au plus $n/3$ caméras. En effet ce résultat est général, $n/3$ caméras sont parfois nécessaires et tout le temps suffisantes pour surveiller une pièce d'un bâtiment. La démonstration de ce résultat est expliquée par Joseph O'Rourke dans son ouvrage dédié à un algorithme permettant de résoudre le problème de la galerie d'art dans lequel il fait appel à la preuve de Fisk[1].

Problématique retenue

Quel est le nombre minimal de caméras à placer pour surveiller la totalité du polygone? Il s'agit de comprendre comment une majoration de ce nombre a été établie et de proposer un programme informatique en Python permettant d'effectuer les étapes nécessaires au placement des caméras.

Objectifs du TIPE

- comprendre la démonstration d'une majoration du nombre de caméras nécessaires pour couvrir tout polygone à n sommets;
- exposer les méthodes de triangulation et tricoloration des polygones simples et expliquer le placement des caméras;
- étudier deux algorithmes qui permettent de:
- donner un set d'emplacements corrects de positions de gardes pour tout polygone simple (satisfaisant la minoration annoncée);
- vérifier qu'un polygone est bien gardé par un set de gardes.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] JOSEPH O'ROURKE : Art Gallery Theorems and Algorithms :

<https://www.science.smith.edu/~jorourke/books/ArtGalleryTheorems/art.html>

[2] MARK DE BERG, MARC VAN KREVELD, MARK OVERMARS, OTFRIED SCHWARZKOPF : Computational geometry :

https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/2_Algorithms/Computational%20Geometry%20Algorithms%20and%20Applications%20%282nd%20ed.%29%20%5Bde%20Berg%2C%20van%20Kreveld%2C%20Overmars%20%26%20Schwarzkopf%202000-02-18%5D.pdf

[3] UNIVERSITÉ DE LIÈGE : Cours de Géométrie Algorithmique :

https://www.cgeo.uliege.be/CG/CG_04.pdf

[4] POORAN MEMARI : Qu'est ce qu'une triangulation? A quoi ça sert? : <https://maths-olympiques.fr/wp-content/uploads/2021/08/Triangulation-1-1.pdf>

[5] BJORLING-SACHS AND D.L.SOUVAINE : An Efficient Algorithm for Guard Placement in Polygons with Holes* : <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02574029.pdf>

Surveillance dans un domaine polygonal.

Mon intérêt personnel pour ce sujet vient de l'élégance de la preuve de la première résolution du problème que j'ai découverte dans le livre [1] et de son champ d'application concret.

Ce sujet s'inscrit dans le thème de la ville car il peut s'appliquer à la surveillance de bâtiments publics, musées et espaces urbains en général (rues, places).

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHEMATIQUES (Géométrie).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Problème de la Galerie d'Art</i>	<i>Art Gallery Problem</i>
<i>Visibilité d'un point dans un polygone simple</i>	<i>Visibility of a point in a simple polygon</i>
<i>Triangulation de polygones, Graphe dual</i>	<i>Polygon triangulation, Dual graph</i>
<i>Coloration de graphes</i>	<i>Graph coloring</i>
<i>Partition en quadrilatères convexes</i>	<i>Partitioning a polygon into convex quadrilaterals</i>

Bibliographie commentée

Les problèmes de visibilité font partie des problèmes fondamentaux de la géométrie algorithmique, une branche commune aux mathématiques et à l'informatique où l'on manipule des concepts géométriques avec des algorithmes. Ils sont utiles dans les problèmes de surveillance, d'éclairage, mais aussi dans les problèmes de planification de trajectoire [8]. On les retrouve beaucoup dans les jeux vidéos, car ils permettent d'éviter des calculs coûteux sur les objets cachés.

Le problème de la galerie d'art a été posé par Victor Klee à Václav Chvátal en 1973 [2]. Considérons une galerie d'art, modélisée par un polygone à n sommets (les murs étant ses côtés), quel est le nombre de gardiens (ou caméras) nécessaires pour la surveiller et où faut-il les placer ?

On fera l'hypothèse simplificatrice que les gardiens ne peuvent se trouver que sur les sommets du polygone. Il s'agit donc de trouver le nombre minimal de sommets pouvant « surveiller » l'intégralité du polygone. Précisons ce que nous entendons par surveiller : Un ensemble S de points est dit surveiller ou couvrir un polygone si, pour tout point p du polygone, il existe un point q dans S tel que le segment de droite entre p et q est entièrement contenu dans le polygone.

Il a été établi que, ici pour un polygone quelconque à n sommets, $n/3$ gardiens sont toujours suffisants et parfois nécessaires. Une première preuve a été formulée par Václav Chvátal en 1975 [6]. La preuve est obscure. Cependant, en 1978 Steve Fisk formule une preuve plus simple [7] qui sera publiée dans *Proof from the BOOK* un livre qui recense les preuves les plus élégantes des mathématiques [1].

Cette preuve fait appel à la triangulation de polygones et à la coloration de graphes, qui sont deux

sujets complexes qui ont été très étudiés [2]. Dans le cas de polygones rectilinéaires, c'est-à-dire ne comportant que des angles droits, par une preuve similaire, Anna Lubiw [5] donne une meilleure majoration. Dans ce cas, $n/4$ gardiens suffisent et sont parfois nécessaires. La preuve repose sur la « quadrangulation » c'est-à-dire la partition d'un polygone en quadrilatères convexes.

Néanmoins pour un polygone quelconque, même si on impose que les gardes soient situés sur ses sommets, le problème est NP-difficile et ne peut donc pas être résolu de façon optimale et efficace par un algorithme [3]. La thématique s'est ensuite beaucoup développée depuis et en 1987, Joseph O'Rourke publie un livre résumant toutes les avancées sur le problème ainsi que de nombreuses variations :

polygones à trous, gardiens mobiles, visibilité extérieure [2].

Problématique retenue

Il s'agit d'étudier les diverses majorations du nombre de gardiens nécessaires en fonction du nombre de sommets et du type de polygone et de coder en Python des algorithmes permettant de donner leurs positions. Cela nous permettra de donner des jeux d'emplacements de capteurs/caméras pour des plans de bâtiments publics.

Objectifs du TIPE

- Comprendre la preuve de Fisk [1] et ses fondements mathématiques et mettre un place un algorithme qui réplique son fonctionnement.
- Se familiariser avec les différentes techniques de triangulation de polygones et coloration de graphes.
- Étudier le cas particulier des polygones rectilinéaires et de leur partition en quadrilatères convexes.
- Comparer les deux méthodes par une modélisation informatique.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] MARTIN AIGNER, GÜNTER M. ZIEGLER : Proofs from THE BOOK : *Chapter 40 : How to guard a museum, 6th ed, Springer, 2018, [ISBN 3-540-63698-6]*.
- [2] JOSEPH O'ROURKE : Art gallery theorems and algorithms : *Oxford University Press Oxford, 1987, [ISBN 0-19-503965-3]*.
- [3] MARK DE BERG, OTFRIED CHEONG, MARC VAN KREVELD, MARK OVERMARS : Computational Geometry, Algorithms and Applications : *3rd Edition, Springer, 2008, [ISBN 978-3-540-77973-5]*.
- [4] FRÉDÉRIC LEGRAND : Triangulation d'un polygone simple : *Informatique Appliquée aux Sciences Physiques, lien consulté en décembre 2022, www.f-legrand.fr/scidoc/docmml/graphie/geometrie/polygone/polygone.html*
- [5] ANNA LUBIW : Decomposing polygonal regions into convex quadrilaterals : *In Proceedings of the first annual symposium on Computational geometry (SCG '85). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1985, 97-106. doi.org/10.1145/323233.323247*
- [6] VÁCLAV CHVÁTAL : A combinatorial theorem in plane geometry : *Journal of Combinatorial Theory, Series B, vol. 18, 39-41, 1975. doi:10.1016/0095-8956(75)90061-1*
- [7] STEVE FISK : A short proof of Chvátal's watchman theorem : *Journal of Combinatorial Theory,*

Series B, vol. 24, 374, 1978. doi:10.1016/0095-8956(78)90059-X

[8] KNECHTEL, JULIUS & KLINGBEIL, LASSE & HAUNERT, JAN-HENRIK & DEHBI, YOUNESS : OPTIMAL POSITION AND PATH PLANNING FOR STOP-AND-GO LASERSCANNING FOR THE ACQUISITION OF 3D BUILDING MODELS : *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. vol. 4, 129-136, 2022 doi: 10.5194/isprs-annals-V-4-2022-129-2022.*

Visiter une ville avec des marches auto-évitantes

C'est en voyant les travaux sur les chemins auto-évitants du lauréat de la médaille Fields, Hugo Duminil-Copin, que nous avons jugé que cela constituerait un sujet intéressant de TIPE sur la ville. Nous avons modélisé une ville par le graphe $\mathbb{Z}^2$, et nous avons cherché à la visiter efficacement - sans repasser deux fois par le même noeud - par l'étude des marches auto-évitantes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- CORNELLY Maëlle
- DESMONT Rose

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Chemin auto-évitants</i>	<i>Self-avoiding walks</i>
<i>Parcours de graphes</i>	<i>Graph traversal</i>
<i>Constante de connectivité</i>	<i>Connective constant</i>
<i>Probabilité</i>	<i>Probability</i>
<i>Marche aléatoire</i>	<i>Random walks</i>

Bibliographie commentée

Nous souhaitons étudier les différentes façons de visiter une ville, que nous assimilerons par la suite à un graphe. Nous cherchons à parcourir un graphe (non orienté) sans repasser deux fois par le même noeud, une question d'apparence simple sur laquelle se sont penchés de nombreux mathématiciens ces dernières décennies. Nous avons alors voulu dénombrer ces chemins, dits auto-évitants, de taille n sur différents graphes : $\mathbb{Z} \times \{0,1\}$, $\mathbb{Z}^2$ et réseau hexagonal "en nid d'abeilles" [1], [4]. Il s'agirait d'établir la constante de connectivité de différents réseaux, qui traduit le comportement asymptotique du nombre de chemins auto-évitants de taille n [2]. La constante de connectivité d'un réseau est la limite quand n tend vers l'infini du nombre de chemins auto-évitants puissance $1/n$. Son existence est garantie par le lemme de Fekete, la suite du nombre de chemins de taille n étant sous-multiplicative [2]. C'est notamment le sujet des travaux de Hugo Duminil-Copin et Smirnov qui leur ont valu la médaille Fields en 2022 : ils ont fourni une preuve de la valeur de la constante du réseau « en nid d'abeilles » [3], [4]. Aujourd'hui, le calcul exact de cette constante sur $\mathbb{Z}^2$ est encore un problème ouvert, mais plusieurs propriétés sont déjà établies [2].

Nous nous sommes ensuite intéressées à un aspect plus probabiliste du problème. Pour cela, nous

avons utilisé des marches aléatoires régulières, dont les pas sont des vecteurs de la base canonique et leurs opposés. Le calcul direct de la probabilité qu'une marche aléatoire soit auto-évitante étant trop compliqué, nous nous ramenons à celui de la probabilité qu'une marche aléatoire ne repasse pas par l'origine. Pour cela, nous calculons la probabilité que la somme des pas - variables aléatoires prenant de manière équiprobable les valeurs $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(0,-1)$ - prenne la valeur $(0,0)$. Nous étendrons cette recherche aux graphes de type $\mathbb{Z}^d$, avec d un entier naturel [5], [6].

Problématique retenue

Comment l'étude des chemins auto-évitants et des marches aléatoires peut-elle nous permettre de visiter une ville le plus efficacement possible, c'est-à-dire sans passer deux fois par le même point ?

Objectifs du TIPE

- Calcul de la constante de connectivité de $\mathbb{Z} \times \{0,1\}$
- Recherche d'une majoration du nombre de chemins auto-évitants dans $\mathbb{Z}^2$ et comparaison à la majoration évidente : 4×3^m
- Calcul de la probabilité de recroiser l'origine du graphe $\mathbb{Z}^d$ avec une marche aléatoire et étude plus précise du cas $d=2$
- conjecturer l'espérance du nombre de pas d'un chemin avant que celui-ci ne soit plus auto-évitant sur $\mathbb{Z}^2$ à l'aide d'une modélisation informatique, puis essayer de montrer cette conjecture par le calcul

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] WENDELIN WERNER : Les chemins aléatoires : *Pour la science*, 286, 2001
- [2] V. BEFFARA : La marche auto-évitante : <http://www.math.polytechnique.fr/xups/xups16-03.pdf>
- [3] H. DUMINIL-COPIN ET S. SMIRNOV : The connective constant of the honey- comb lattice equals $\sqrt{2 + \sqrt{2}}$: *Annals of Mathematics*, 175(3):1653–1665, 2016
- [4] H. DUMINIL-COPIN : Comment compter les chemins auto-évitants? : <https://m.youtube.com/watch?v=jWwZkNgdmrw>
- [5] LIA MALATO LEITE ROBERT CONTIGNON : Marches aléatoires, Loi de l'arcsinus et Mouvement Brownien : <https://math.uni.lu/eml/assets/reports/contignon-leite.pdf>
- [6] P. MAURER : Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^2$; $\mathbb{Z}^3$: https://agreg-maths.fr/uploads/versions/2871/Marche_Aleatoire_Simple.pdf

Modélisation et optimisation des secteurs de scolarisation en France

J'ai choisi ce sujet car il permet d'utiliser des outils scientifiques, comme l'informatique ou la géométrie, pour répondre à des problématiques sociales. Je trouve l'association de ces domaines très intéressante, d'autant plus que les solutions trouvées sont alors assez optimales et peuvent être mises en pratique.

Dans mon TIPE, je détermine les emplacements des établissements qui permettent d'optimiser la capacité de chaque école et de minimiser le temps de trajet des élèves, et ce quel que soit leur quartier d'origine. Cette méthode contribue à réduire les inégalités d'accès à l'éducation au sein d'une même ville.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Carte scolaire</i>	<i>School mapping</i>
<i>Scolarisation</i>	<i>Education</i>
<i>Diagramme de Voronoï</i>	<i>Voronoi diagram</i>
<i>Géométrie algorithmique</i>	<i>Computational geometry</i>
<i>Pavage du plan</i>	<i>Tessellation</i>

Bibliographie commentée

En France, le critère primordial depuis la seconde moitié du XXème siècle concernant la sectorisation des étudiants du secondaire est celui de la proximité : les secteurs sont définis de sorte que chaque élève aille dans un des établissements les plus proches de chez lui [1]. La sectorisation à laquelle on aboutit est donc assimilable à une tessellation de Voronoï.

Une tessellation de Voronoï est un pavage du plan dans lequel à chaque point, appelé germe, est associé une cellule. Chaque cellule comporte un seul germe, et forme l'ensemble des points du plan plus proches de ce germe que d'aucun autre. Les applications actuelles des diagrammes de Voronoï touchent des domaines très différents, comme les réseaux de téléphone ou la médecine dans l'étude de l'évolution des cellules cancéreuses [2]. Pour dessiner le pavage, on trace l'ensemble des médiatrices des points et on marque les différents points d'intersection. On peut à partir de ces derniers définir la tessellation de Voronoï à partir des cellules apparaissant. Des outils de géométrie nous permettent de démontrer que les zones obtenues correspondent bien aux plus proches voisins de chaque point [3].

Une fois cette première sectorisation dessinée, les diagrammes mettent souvent en exergue certains problèmes. D'une part, certaines zones sont bien plus grandes que d'autres, et il serait alors nécessaire d'ajouter des écoles; dans ce cas, le nouvel établissement devrait être situé à un emplacement permettant une réponse optimale à la capacité de chaque école [4]. Cela nécessite alors des calculs de géométrie permettant de déterminer la surface de chaque zone, ces derniers étant des polygones convexes de formes variées. Pour cela, on utilise la triangulation de Delaunay, l'ensemble discret associé à une tessellation de Voronoï, qui nous permet d'obtenir les points d'intersection des cellules. En calculant les déterminants des vecteurs induits par les points de chaque zone, on peut ainsi déterminer l'aire de chaque cellule.

D'autre part, les enjeux sociaux actuels posent la question d'une division favorisant la mixité sociale. Dans le cas de Paris, les milieux sociaux dépendent grandement de l'arrondissement et une division purement géographique ne ferait qu'accentuer le manque de diversité dans les écoles [5][6].

Dans ce TIPE, les divers cas d'applications concernent les collèges publics parisiens [7].

Problématique retenue

On cherche à tracer une sectorisation optimisée permettant à chaque élève d'aller dans un établissement proche de chez lui, tout en respectant les contraintes de capacité de chaque école.

Objectifs du TIPE

- 1- Répondre aux critères de distance en dessinant des cellules de Voronoï.
- 2- Calculer la surface de chaque zone afin de déterminer le nombre d'élèves par école.
- 3- Utiliser les propriétés des tessellations de Voronoï afin de modifier le pavage tracé en fonction des capacités de chaque école.

Dans le cas d'une ville existante, avec des écoles déjà présentes, on essaie de minimiser le nombre de modifications nécessaires.

J'ai décidé de ne pas traiter les problématiques sociales, étant donné la complexité des modélisations nécessaires et le manque de données pour des applications.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] GOUVERNEMENT : Le fonctionnement de la carte scolaire dans le second degré : <https://www.education.gouv.fr/le-fonctionnement-de-la-carte-scolaire-dans-le-second-degre-11555>
- [2] M.FAIDLEY, C.POULTNEY, D.SHASHA : Jouez avec les diagrammes de Voronoï : <http://images.math.cnrs.fr/Jouez-avec-les-diagrammes-de-Voronoi.html?lang=fr>
- [3] L.JU, T.RINGLER, M.GUNZBURGER : Voronoi Tessellations and Their Application to Climate and

Global Modeling : <https://www.osti.gov/servlets/purl/1090872>

[4] S.AUCLAIRE-SEMERÉ, M.JACQUIN, E.LAKRITZ, A-M.SANCHEZ : Modélisation à l'aide des diagrammes de Voronoï : Réseau téléphonique, et autres applications :

http://www.mathom.fr/mathom/sauvageot/Modelisation/Graphes/Voronoi_telephone.pdf

[5] GOUVERNEMENT : Indicateurs de ségrégation sociale entre collèges dans les départements :

https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-indicateur_segregation_sociale_colleges/table/?disjunctive.annee&disjunctive.acad&disjunctive.nom_academie&disjunctive.dep&disjunctive.nom_departement&sort=-numero

[6] J.GRENET : Paris : des écoles à la carte :

<https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-enjeux-territoriaux/paris-des-ecoles-a-la-carte-5503592>

[7] GOUVERNEMENT : Localisation des différents collèges publics parisiens :

https://data.education.gouv.fr/explore/dataset/fr-en-adresse-et-geolocalisation-etablisements-premier-et-second-degre/table/?disjunctive.nature_uai&disjunctive.nature_uai_libe&disjunctive.code_departement&disjunctive.code_region&disjunctive.code_academie&disjunctive.secteur_prive_code_type_contrat&disjunctive.secteur_prive_libelle_type_contrat&disjunctive.code_ministere&disjunctive.libelle_ministere

Optimisation du trafic routier par la théorie des jeux

C'est la puissance de la théorie des jeux qui m'a convaincu dans mon choix d'étude. L'étude des réseaux routiers permet de se rattacher au thème de l'année, et pour démontrer l'efficacité de la théorie des jeux, je voulais prouver son utilité sur un exemple concret.

Avec l'exode rural et l'agrandissement continu des grandes métropoles, l'optimisation des réseaux routiers est devenue un enjeu majeur pour les villes. Ce TIPE se rattache au thème de cette année - la ville- en proposant de montrer comment la théorie des jeux peut aider à fluidifier le trafic.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>équilibre de Nash</i>	<i>Nash equilibrium</i>
<i>prix de l'anarchie</i>	<i>price of anarchy</i>
<i>jeux simultanés, répétés</i>	<i>simultaneous, repeated games</i>
<i>stratégie égoïste</i>	<i>selfish strategy</i>
<i>paradoxe de Braess</i>	<i>Braess paradox</i>

Bibliographie commentée

Avec la concentration des individus dans les villes, l'accroissement de la population, l'amélioration des moyens de production et l'utilisation de plus en plus fréquente de la voiture, le problème des embouteillages est devenu récurrent au 21ème siècle. S'ils sont souvent synonymes de désagréments lors des déplacements quotidiens ou de mauvaises surprises au retour des vacances, certains embouteillages peuvent prendre des proportions dramatiques et s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Parallèlement à l'industrie automobile, une nouvelle branche des mathématiques se développe au cours du 20ème siècle, la théorie des jeux. On retrouve parmi ses représentants les mathématiciens John Von Neumann et Oskar Morgenstern qui publient en 1944, *Theory of Games and Economic Behavior*. Leurs idées sont ensuite reprises par John Nash dont les travaux donnent naissance à la définition moderne d'équilibre. En théorie des jeux, on appelle équilibre de Nash une situation dans laquelle aucun joueur n'a intérêt à changer de stratégie s'il est le seul à la changer.[1]

En 1973, une nouvelle classe de jeu est introduite par l'économiste Robert Rosenthal. Il s'agit des jeux de congestion parmi lesquels se range le trafic routier. Dans cette catégorie de jeux, les joueurs choisissent leurs ressources simultanément et le prix d'une ressource dépend du nombre de joueurs l'ayant choisie [1]. Dans un réseau routier, les ressources mises en jeu sont les routes et le coût d'une route est le temps qu'il faut pour la parcourir. Dans un jeu de congestion, la propension des

joueurs à changer de stratégie peut être modélisée par une fonction de potentiel dont le minimum correspond à un équilibre de Nash.

En fait, c'est le mathématicien Dietrich Braess qui établit le premier, en 1968, un lien profond entre la théorie des jeux et le trafic routier. Il démontre cette année-là ce qui est désormais connu sous le nom de paradoxe de Braess [2], à savoir que l'ajout d'une route à un réseau routier peut conduire à l'augmentation du temps de transport des usagers. Ce résultat surprenant provient du fait que l'équilibre de Nash d'un réseau routier est rarement optimal. Les manifestations les plus connues du paradoxe de Braess ont lieu à Stuttgart, en 1969, où la création d'un nouvel axe routier censé désengorger le centre-ville empire la circulation ; à New York [3], en 1990, lorsque la fermeture provisoire de la 42ème avenue réduit contre toute attente les embouteillages dans cette zone; et à Séoul, en 2002, quand la ville a décidé d'investir des millions de dollars pour détruire une voie rapide.

Une fois le paradoxe de Braess prouvé, les mathématiciens de la théorie des jeux se sont intéressés à la probabilité d'apparition de ce phénomène. C'est ainsi qu'en 1983, Steinberg et Zangvill énoncent des conditions nécessaires et suffisantes pour que le paradoxe ait lieu et en déduisent qu'il a 1 chance sur 2 de se produire [4]. Des études plus récentes comme celle de Rapoport [5] en 2009 démontrent expérimentalement l'apparition du paradoxe de Braess dans les réseaux mal conçus.

D'autres mathématiciens se sont attachés à quantifier l'impact du paradoxe de Braess sur un réseau routier. L'évolution de la circulation est évaluée en théorie des jeux grâce au prix de l'anarchie [6]. Il s'agit du rapport entre le temps de trajet des usagers s'ils agissaient de façon optimale et de leur temps de trajet à l'équilibre de Nash. En 2002, Roughgarden et Tardos démontrent un théorème qui porte désormais leur nom et qui permet d'évaluer le prix de l'anarchie à partir des fonctions modélisant le temps de parcours des routes dans un réseau [7]. Ils montrent en particulier que dans le cas général le prix de l'anarchie n'est pas borné, et donc que la théorie des jeux est primordiale pour améliorer le trafic routier.

Problématique retenue

Il s'agit de proposer un programme d'optimisation du trafic routier après une analyse théorique et informatique du comportement des usagers de la route. En particulier, mon programme analyse le comportement des usagers pour un ensemble de routes donné et renvoie une optimisation possible de l'ensemble de routes.

Objectifs du TIPE

je me propose de:

- Comprendre les enjeux du trafic routier (paradoxe de Braess, prix de l'anarchie)
- Définir les caractéristiques et explorer les propriétés d'un jeu de potentiel (équilibre de Nash)

- Etudier de la convergence des stratégies mixtes via un programme python
- Proposer un programme d'optimisation du trafic routier

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] TINHINANE ACHERAIYOU ET SALOUA TAIB : MÉMOIRE DE MASTER, Application de la théorie des jeux aux réseaux de trafic routier :
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ummto.dz/dspace/bitstream/handle/ummto/2537/Acharaiou%252C%2520Tinhinane.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjdsdrjnPH8AhU7TaQEHhPCDh0QFn0ECAAsQAQ&usg=AOvVaw2GyoZNi2BHBg45ty554eD7>
- [2] D. BRAESS : Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung. :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://homepage.ruhr-uni-bochum.de/dietrich.braess/paradox.pdf&ved=2ahUKEwiYzrHBnPH8AhXYVaQEHXw1BwgQFn0ECBEQBg&usg=AOvVaw2Hj75ZppVRt1jVj08b3pf_
- [3] GINA KOLATA : What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? :
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nytimes.com/1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html&ved=2ahUKEwiC1tynnPH8AhV4TaQEHf89BNUQFn0ECA0QAQ&usg=AOvVaw305Riu8GEIDSMSjfhESOkJ>
- [4] RICHARD STEINBERG, WILLARD I. ZANGWILL : The Prevalence of Braess' Paradox :
<https://pubsonline.informs.org/doi/epdf/10.1287/trsc.17.3.301>
- [5] AMNON RAPOPORT, TAMAR KUGLER, SUBHASISH DUGLAR, EYRAN J. GISHES : Choice of routes in congested traffic networks: Experimental tests of the Braess Paradox :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/Choices_of_routes.pdf&ved=2ahUKEwj0s5bTm_H8AhWWU6QEHYf4CkIQFn0ECAkQAQ&usg=AOvVaw1iFKelWZKVnvjRq0sMasKB
- [6] ÉTIENNE GHYS : Le prix-de-l'anarchie : <http://images.math.cnrs.fr/Le-prix-de-l-anarchie.html>
- [7] T. ROUGHGARDEN AND E. TARDOS : How Bad is Selfish Routing ? :
<https://theory.stanford.edu/~tim/papers/routing.pdf>

Visiter une ville avec des marches auto-évitantes

C'est en voyant les travaux sur les chemins auto-évitants du lauréat de la médaille Fields, Hugo Duminil-Copin, que nous avons jugé que cela constituerait un sujet intéressant de TIPE sur la ville. Nous modélisons une ville par le graphe $\mathbb{Z}^2$, et nous cherchons à la visiter efficacement - sans repasser deux fois par le même noeud - par l'étude des marches auto-évitantes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- BENHAÏM Adélie
- DESMONT Rose

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Chemins auto-évitants</i>	<i>Self-avoiding walks</i>
<i>Parcours de graphes</i>	<i>Graph traversal</i>
<i>Constante de connectivité</i>	<i>Connective constant</i>
<i>Probabilité</i>	<i>Probability</i>
<i>Marche aléatoire</i>	<i>Random walk</i>

Bibliographie commentée

Nous souhaitons étudier les différentes façons de visiter une ville, que nous assimilerons par la suite à un graphe. Nous cherchons à parcourir un graphe (non orienté) sans repasser deux fois par le même noeud, une question d'apparence simple sur laquelle se sont penchés de nombreux mathématiciens ces dernières décennies. Nous avons alors voulu dénombrer les chemins auto-évitants de taille n sur différents graphes : $\mathbb{Z} \times \{0,1\}$, $\mathbb{Z}^2$ et le réseau hexagonal [1], [4]. Il s'agit d'établir la constante de connectivité de différents réseaux, qui traduit le comportement asymptotique du nombre de chemins auto-évitants de taille n [2]. La constante de connectivité d'un réseau est la limite quand n tend vers l'infini du nombre de chemins auto-évitants puissance $1/n$. Son existence est garantie par le lemme de Fekete, la suite du nombre de chemins de taille n étant sous-multiplicative [2]. C'est notamment le sujet des travaux de Hugo Duminil-Copin et Smirnov qui leur ont valu la médaille Fields en 2022 : ils ont fourni une preuve de la valeur de la constante du réseau « en nid d'abeilles » [3], [4]. Aujourd'hui, le calcul exact de cette constante sur $\mathbb{Z}^2$ est encore un problème ouvert, mais de nombreuses propriétés et conjectures sont établies [2]. Nous nous sommes ensuite intéressées à un aspect plus probabiliste du problème. Pour cela, nous

avons utilisé des marches aléatoires régulières, dont les pas sont des vecteurs de la base canonique et leurs opposés. Le calcul de la probabilité qu'une marche aléatoire soit auto-évitante étant trop compliqué, nous nous ramenons à celui de la probabilité qu'une marche aléatoire ne repasse pas par l'origine. Pour cela, nous calculons la probabilité que la somme des pas - variables aléatoires prenant de manière équiprobable les valeurs $(1,0)$, $(-1,0)$, $(0,1)$, $(0,-1)$ - prenne la valeur $(0,0)$. Nous étendrons cette recherche aux graphes de type $\mathbb{Z}^d$, avec d un entier naturel [5], [6].

Problématique retenue

Comment l'étude des chemins auto-évitants et des marches aléatoires peut-elle nous permettre de visiter une ville le plus efficacement possible, c'est-à-dire sans passer deux fois par le même point ?

Objectifs du TIPE

- Calcul de la constante de connectivité de $\mathbb{Z} \times \{0, 1\}$
- Condition d'existence et majoration du nombre de chemins auto-évitants de taille n reliant deux points fixés puis majoration du nombre de chemins auto-évitants de taille n reliant k points fixés
- Calcul de la probabilité de recroiser l'origine du graphe $\mathbb{Z}^d$ avec une marche aléatoire
- Modélisations avec python de chemins auto-évitants de $\mathbb{Z}^2$, de marches aléatoires sur $\mathbb{Z}^2$ et conjectures probabilistes

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] WENDELIN WERNER : Les chemins aléatoires : *Pour la science*, 286, 2001
- [2] VINCENT BEFFARA : La marche auto-évitante : *Université Grenoble Alpes, CNRS, Institut Fourier*. <http://www.math.polytechnique.fr/xups/xups16-03.pdf>
- [3] HUGO DUMINIL-COPIN ET STANISLAV SMIRNOV : The connective constant of the honey-comb lattice equals $\sqrt{2+\sqrt{2}}$: *Annals of Mathematics*, 175(3):1653–1665, 2016
- [4] HUGO DUMINIL-COPIN : Comment compter les chemins auto-évitants ? : *Vidéo Youtube*, Novembre 2018. <https://m.youtube.com/watch?v=jWwZkNgdmrw>
- [5] LIA MALATO LEITE ET ROBERT CONTIGNON : Marches aléatoires, Loi de l'arcsinus et Mouvement Brownien : <https://math.uni.lu/eml/assets/reports/contignon-leite.pdf>
- [6] P. MAURER : Marche aléatoire simple sur $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}^3$: https://agreg-maths.fr/uploads/versions/2871/Marche_Aleatoire_Simple.pdf

Théorie des graphes et Urbanisation.

Ce sujet m'a intéressé car, en plus d'avoir un lien apparent avec le thème de la ville, il m'a permis de mieux appréhender certaines notions liées à la théorie des graphes, domaine des mathématiques peu cotoyé jusque là.

L'étude porte sur la modélisation de circuits routiers par des graphes, particulièrement utiles en ville.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *PETROV Daniel*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Ville</i>	<i>City</i>
<i>Graphe</i>	<i>Graph</i>
<i>Urbanisation</i>	<i>Urbanisation</i>
<i>Trafic</i>	<i>Trafic</i>
<i>Modélisation</i>	<i>Modelization</i>

Bibliographie commentée

Avec le problème des sept ponts de Königsberg, un grand nombre de problèmes peut être rattaché au domaine de la théorie des graphes. **[1]** Un exemple classique de problème d'optimisation est la recherche du chemin optimal qu'un voyageur du commerce devrait prendre pour acheminer des marchandises à n villes différentes. Les applications de la résolution de ce problème ne sont pas restreintes à la logistique ; on trouve notamment des situations semblables en génétique.

Un autre cadre dans lequel les graphes peuvent être très utiles dans le domaine de l'urbanisation est la modélisation du trafic routier visant à l'influencer. C'est précisément cela que les membres de la faculté de l'université canadienne Laval, ont mis en œuvre en 1973 lorsqu'ils se sont aperçus qu'un nombre important de voitures n'appartenant pas à l'université passait par leurs routes afin de réduire leur propre temps de trajet. **[2]** Les choix qu'ils ont pris afin de mettre fin à cette pratique résultent d'un raisonnement mathématique ancré dans la théorie des graphes.

En modélisant les routes par des arcs et les intersections par des points, les universitaires ont déterminé quels paramètres du réseau routier influencent la répartition du trafic et doivent ainsi

être modifiés afin de réduire le nombre d'utilisateurs externes passant par le campus. En transformant un certain nombre de routes au sein du circuit en routes à sens unique, ils ont effectivement réussi à accomplir leur tâche.

Problématique retenue

Nous avons adapté le modèle utilisé par l'université Laval pour l'appliquer au plateau de Saclay, le but étant de réduire le nombre d'automobilistes externes au plateau passant par ce dernier tout en optimisant les trajets des automobilistes internes.

Objectifs du TIPE

À travers ce TIPE, j'ai pu me familiariser avec la théorie des graphes et comprendre ses liens avec l'urbanisation grâce à une modélisation du trafic routier et l'étude d'un cas d'optimisation.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] MICHEL RIGO : Cours théorie des graphes - Université de Liège, Faculté des sciences - Département de mathématiques : http://www.discmath.ulg.ac.be/cours/main_graphes.pdf
- [2] MORIN D., GAUTHIER P. ET BERNATCHEZ M. : La théorie des graphes : le cas du réseau routier de l'université Laval. Cahiers de géographie du Québec, 20(51), 551–559. : <https://doi.org/10.7202/021335ar>

Modélisation du trafic routier par des approches microscopiques et macroscopiques

L'étude des phénomènes liés au trafic routier comme les embouteillages ou l'optimisation joue un rôle primordial dans l'urbanisme. La compréhension de ces phénomènes permet de fluidifier le trafic, ce qui est essentiel au bon fonctionnement d'une ville mais aussi de limiter le risque d'accident sans élargir les voies de circulation.

Ce choix d'étude est motivé d'abord par la grande importance et l'impact de l'état du trafic routier dans nos vies, en particulier en tant que citoyens. De plus, l'étude de tous ces phénomènes fait appel à plusieurs domaines des mathématiques tels que l'étude des EDP par la méthode des caractéristiques.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- BALI *Samy*
- HERBEAUX *Raphaël*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Analyse), PHYSIQUE (Mécanique), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Equation de conservation scalaire</i>	<i>Conservation equation</i>
<i>Modèle LWR</i>	<i>LWR model</i>
<i>Equations aux dérivées partielles</i>	<i>Partial differential equations</i>
<i>Lien micro-macro</i>	<i>Micro-macro link</i>
<i>Modèle numérique</i>	<i>Digital model</i>

Bibliographie commentée

La modélisation du trafic routier suppose d'abord un cadre d'étude, le premier retenu ici est un modèle unidimensionnel, une voie sans sorties ni entrées et dans laquelle les véhicules ne se dépassent pas. Une première approche microscopique, c'est-à-dire en étudiant chaque véhicule séparément est détaillée dans [6]. Plusieurs modèles ont vu le jour, le plus simple proposant une dépendance linéaire entre l'accélération d'un véhicule et la différence de vitesse par rapport à celui devant lui, la constante traduisant le temps de réaction du conducteur. Le modèle LWR [1] et [5] est le premier à offrir une approche macroscopique, c'est-à-dire dans laquelle le trafic est continu, caractérisé par son flux ou sa densité par exemple. L'équation la plus importante pour notre étude

est l'équation de conservation scalaire établie par un bilan local et par le théorème de Fubini [4]. Cette équation lie les évolutions temporelles et spatiales de la densité et du flux ; en considérant une évolution affine de la vitesse avec la densité, d'autres dépendances pouvant être pertinentes [2], on se ramène à une EDP sur la densité [1]. Plusieurs méthodes s'offrent alors pour sa résolution [3] et [4] comme la méthode des caractéristiques consistant à se ramener à une fonction d'une seule variable [1], [3] et [7]. Ces méthodes montrent que pour certaines perturbations comme un feu tricolore ou un bouchon, les solutions manquent de régularité et une définition moins restrictive de celles-ci s'impose [3] et [7]. On les appelle solutions « faibles », elles diffèrent des solutions classiques uniquement dans le cas où celles-ci ne sont pas continues. Une modélisation numérique via Python a été faite dans le cas microscopique linéaire [6] pour étudier la réponse à une perturbation comme un feu ou un bouchon, une étude des fonctions de transfert complexes est également possible.

Problématique retenue

Notre sujet a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

Comment modéliser adéquatement le trafic routier d'un point de vue microscopique et effectuer la transition vers une modélisation macroscopique ?

Quelles seraient les manières d'améliorer la fluidité du trafic routier ?

Objectifs du TIPE

- 1- Comprendre les modèles macroscopiques du trafic routier, notamment le modèle LWR.
- 2- Comprendre l'équation de conservation scalaire et la manière dont elle est établie.
- 3- Savoir introduire des perturbations dans les modélisations (ondes de choc) et les traiter correctement.
- 4- Se familiariser avec la notion de solutions faibles et de caractéristiques.
- 5- Modéliser sur des cas simples le trafic routier à l'aide d'un code informatique.
- 6- Étudier en première approche un modèle microscopique (EDO couplées).

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] GUILHEM DUPUIS : Modélisation du trafic routier, Le modèle de Lighthill-Whitham-Richards, PSL Research University Paris (2016) :

<https://www.ceremade.dauphine.fr/~vigeral/Memoire2016Dupuis.pdf>

[2] MAMDOUH ZAYDAN : Equations de Hamilton-Jacobi sur des réseaux et applications à la modélisation du trafic routier. Equations aux dérivées partielles [math.AP]. Normandie Université, 2017. Français. : *NNT : 2017NORMIR08*

- [3] SANDRO SALSA : Partial differential equations in action: From modelling to Theory (Third edition), Edition Springer, : *Electronic ISSN 2038-5757*
- [4] QUENTIN FOURCHÉ ET BENJAMIN KASPRZAK : Modélisation du trafic routier, Université de Lille, Faculté des sciences et technologies : Département Mathématiques : http://math.univ-lille1.fr/~calgaro/TER_2019/wa_files/fourche_kasprzak.pdf
- [5] STEPHEN BOYLES : Lighthill-Whitham-Richards traffic flow model : <https://sboyles.github.io/teaching/ce392d/5-lwrmodel.pdf>
- [6] OUSSAMA DERBEL : Modélisation microscopique et macroscopique du trafic : Impact des véhicules automatisés sur la sécurité du conducteur. Autre. Université de Haute Alsace - Mulhouse, 2014. Français. : *NNT : 2014MULH4332ff. fftel-01314140f*
- [7] LAWRENCE C. EVANS : Partial differential equations (Second edition), AMS (2010), GMS-19 (2010) : *ISBN-10: 0-8218-4974-3*

Pavages fractals

Lier l'art et les mathématiques pour embellir la ville.

La ville est un endroit que nous côtoyons au quotidien. Son apparence se doit de respecter une certaine qualité, afin par exemple d'améliorer l'humeur des citoyens. A travers notre étude des pavages fractals, nous proposons des modèles pouvant servir à paver les rues et donc embellir la ville.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- GROSDOY Anatole

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>fractal</i>	<i>fractal</i>
<i>pavage</i>	<i>paving</i>
<i>courbes remplissantes</i>	<i>filling curving</i>
<i>auto-pavage</i>	<i>self-paving</i>
<i>déformation</i>	<i>deformation</i>

Bibliographie commentée

Les fractales sont des objets mathématiques définies par Benoît Mandelbrot dans La Géométrie fractale de la nature comme étant « un ensemble dont la dimension de Hausdorff-Besicovitch est strictement supérieure à sa dimension topologique » [1]. Bien que cette définition arrive tardivement dans l'histoire, de nombreuses fractales avaient déjà été décrites sans en porter le nom. Ainsi on en retrouve dans l'art dès le Moyen-Age avec notamment les motifs autosimilaires de la mosquée Selimiye à Edirne en Turquie. Aujourd'hui, les fractales, pleinement assumées, sont utilisées dans l'art pour leurs qualités visuelles fascinantes. [2]

Les pavages sont quant à eux des objets mathématiques théorisés depuis l'antiquité, l'apparente simplicité des trois pavages réguliers du plan euclidien cache, en réalité, un riche et vaste domaine mathématique [3] où se mêle géométrie, algèbre et analyse [4]. Bien évidemment le pavage d'un plan a des applications concrètes dans la vie du quotidien, tel que le pavage des rues.

Comme bien souvent, les branches des mathématiques se recoupent. C'est notamment le cas des

fractales et des pavages. En effet de nombreux objets fractals peuvent paver le plan, tel que le fameux flocon de von Koch [5]. L'étude de ces pavages fractals permet de les classer en différentes catégories assez vastes et subjectives. Ainsi une étude de trois de ces catégories nous permettra d'avoir une bonne idée de toute la diversité qu'offre les pavages fractals.

Ainsi nous pouvons obtenir des pavages du plan par des fractales qui s'obtiennent en déformant les bordures d'un polygone (formant les tuiles du pavages), tel le flocon de Von Koch [5]. Puis en accolant ces tuiles à l'aide des groupes de rotations, de symétries ou bien encore en utilisant les homothéties [4]. Cette façon de paver est théoriquement fonctionnelle mais nécessite en réalité un ajustement au niveau des bordures car dans la réalité aucun plan infini n'existe.

Une solution pour éviter ces ajustements au niveau des bordures sont les auto-pavages. Ces pavages sont obtenus grâce aux découpages successifs d'une figure géométrique faisant apparaître des versions plus petites d'elle-même. Ainsi le pavage carré [3] est un exemple très simple d'un auto-pavage. Cependant des figures beaucoup plus complexes et harmonieuses peuvent être obtenues à l'aide d'auto-pavages tel que le triangle de Sierpinski [6]. Toutes les formes géométriques ne sont malheureusement pas sujettes à l'auto-pavage.

Enfin les courbes remplies permettent définitivement de surpasser tous les problèmes liés à l'incomplétude du monde réel. En effet ces courbes qui s'étudient couramment dans un carré peuvent se généraliser dans un compact quelconque et permettent de recouvrir le plan (ou l'espace) tel la courbe de Peano.[7]

Problématique retenue

Dans un monde où la recherche du beau et de l'innovation est primordiale, nous pouvons nous demander comment les mathématiques peuvent permettre d'assouvir cette soif de beauté en apportant des pavages innovants aux rues de nos villes.

Objectifs du TIPE

Classification : une rapide classification des différents pavages existants sera nécessaire pour définir correctement les objets avec lesquels nous allons travailler.

Étude : Le coeur du TIPE portera sur l'étude approfondie des pavages fractals notamment les pavages par déformations de bordures, les auto-pavages ainsi que les courbes remplies. Cette étude nous poussera à parler des groupes de symétrie, de géométrie, ainsi que de comprendre certains théorèmes et résultats intéressants sur les pavages et les fractals.

Python : Par son côté très visuel, le TIPE mettra en avant de très nombreuses figures obtenues en python.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] FERNANDO CORBALÁN, ENRIQUE GRACIÁN, JOAQUÍN NAVARRO : Le monde des maths : *éditons Glénat pages 134-140, ISBN : 978-2-344-05054-5*
- [2] WIKIPÉDIA : Art fractal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_fractal , 30/12/22
- [3] WIKIPÉDIA : pavage du plan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavage_du_plan , 30/12/22
- [4] MATH.UNICE.FR : pavages, problème de pavages :
<https://math.unice.fr/~labourie/preprints/pdf/pavage.pdf>
- [5] MICHAËL LAUNAY (MICMATHS) : l'étonnant puzzle fractal de von Koch : *YouTube*,
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8D_ThIqoJL8&feature=emb_title
- [6] WIKIPÉDIA : triangle de Sierpinski :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Sierpi%C5%84ski 30/12/22
- [7] WIKIPÉDIA : courbe remplissante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_remplissante
30/12/22
- [8] FLORENCE MESSINES : Le monde fascinant des objets fractals : *Ellipses, ISBN : 234-0-008-123*

Pavages fractals

Lier l'art et les mathématiques pour embellir la ville.

La ville est un endroit que nous côtoyons au quotidien. Son apparence se doit de respecter une certaine qualité, afin par exemple d'améliorer l'humeur des citoyens. A travers notre étude des pavages fractals, nous proposons des modèles pouvant servir à paver les rues et donc embellir la ville.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- GATIGNOL Malo

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>fractale</i>	<i>fractal</i>
<i>pavage</i>	<i>paving</i>
<i>courbe remplissante</i>	<i>filling-curve</i>
<i>auto-pavage</i>	<i>self-paving</i>
<i>déformation</i>	<i>deformation</i>

Bibliographie commentée

Les fractals sont des objets mathématiques définies par Benoît Mandelbrot dans La Géométrie fractale de la nature comme étant « un ensemble dont la dimension de Hausdorff-Besicovitch est strictement supérieure à sa dimension topologique » [1]. Bien que cette définition arrive tardivement dans l'histoire, de nombreuses fractales avaient déjà été décrites sans en porter le nom. Ainsi on en retrouve dans l'art dès le Moyen-Age avec notamment les motifs autosimilaires de la mosquée Selimiye à Edirne en Turquie. Aujourd'hui, les fractales, pleinement assumées, sont utilisées dans l'art pour leurs qualités visuelles fascinantes. [2]

Les pavages sont quant à eux des objets mathématiques théorisés depuis l'antiquité, l'apparente simplicité des trois pavages réguliers du plan euclidien cache, en réalité, un riche et vaste domaine mathématique [3] où se mêle géométrie, algèbre et analyse [4]. Bien évidemment le pavage d'un plan a des applications concrètes dans la vie du quotidien, tel que le pavage des rues.

Comme bien souvent, les branches des mathématiques se recoupent. C'est notamment le cas des fractales et des pavages. En effet de nombreux objets fractals peuvent paver le plan, tel que le fameux flocon de Von Koch [5]. L'étude de ces pavages fractales permet de les classer en différentes

catégories assez vastes et subjectives. Ainsi une étude de trois de ces catégories nous permettra d'avoir une bonne idée de toute la diversité qu'offre les pavages fractales.

Ainsi nous pouvons obtenir des pavages du plan par des fractales qui s'obtiennent en déformant les bordures d'un polygone (formant les tuiles du pavages), tel le flocon de Von Koch [5]. Puis en accolant ces tuiles à l'aide des groupes de rotations, de symétries ou bien encore en utilisant les homothéties [4]. Cette façon de paver est théoriquement fonctionnelle mais nécessite en réalité un ajustement au niveau des bordures car dans la réalité aucun plan infini n'existe.

Une solution pour éviter ces ajustements au niveau des bordures sont les auto-pavages. Ces pavages sont obtenus grâce aux découpages successifs d'une figure géométrique faisant apparaître des versions plus petites d'elle-même. Ainsi le pavage carré [3] est un exemple très simple d'un auto-pavage. Cependant des figures beaucoup plus complexes et harmonieuses peuvent être obtenues à l'aide d'auto-pavages tel que le triangle de Sierpinski [6]. Toutes les formes géométriques ne sont malheureusement pas sujettes à l'auto-pavage.

Enfin les courbes remplies permettent définitivement de surpasser tous les problèmes liés à l'incomplétude du monde réel. En effet ces courbes qui s'étudient couramment dans un carré peuvent se généraliser dans un compact quelconque et permettent de recouvrir le plan (ou l'espace) tel la courbe de Peano.[7]

Problématique retenue

Dans un monde où la recherche du beau et de l'innovation est primordiale, nous pouvons nous demander comment les mathématiques peuvent permettre d'assouvir cette soif de beauté en apportant des pavages innovants aux rues de nos villes.

Objectifs du TIPE

Etudier les pavages fractales sous trois approches différentes :

- Explorer les possibilités des pavages obtenus par déformation de bordure et les possibles conservations d'invariance (symétrie, rotation).
- Regarder les fonctions itérées et les auto-pavages qu'elles engendrent.
- Utiliser des modèles déjà connus de courbes remplies dans un carré pour généraliser à un compact quelconque ou une dimension quelconque.

Exploiter la bibliothèque matplotlib de python pour obtenir un aperçu visuel des figures ainsi obtenues.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] FERNANDO CORBALÁN, ENRIQUE GRACIÁN, JOAQUÍN NAVARRO : Le monde des maths
- [2] WIKIPÉDIA : Art fractal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_fractal
- [3] WIKIPÉDIA : pavage du plan : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pavage_du_plan
- [4] MATH UNICE : pavages, problème de pavages, : <https://math.unice.fr/~labourie/preprints/pdf/pavage.pdf>
- [5] MICHAËL LAUNAY : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8D_ThIqoJL8&feature=emb_title
- [6] WIKIPÉDIA : triangle de Sierpinski :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_de_Sierpi%C5%84ski

[7] WIKIPÉDIA : courbe remplissante : *https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbe_remplissante*

[8] FLORENCE MESSINEO : Le monde fascinant des objets fractals

Modélisation du trafic routier par des approches microscopiques et macroscopiques

L'étude des phénomènes liés au trafic routier comme les embouteillages ou l'optimisation joue un rôle primordial dans l'urbanisme. La compréhension de ces phénomènes permet de fluidifier le trafic, ce qui est essentiel au bon fonctionnement d'une ville mais aussi de limiter le risque d'accident sans élargir les voies de circulation.

Ce choix d'étude est motivé d'abord par la grande importance et l'impact de l'état du trafic routier dans nos vies, en particulier en tant que citoyens. De plus, l'étude de tous ces phénomènes fait appel à plusieurs domaines des mathématiques tels que l'étude des EDP par la méthode des caractéristiques.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- BALI *Samy*
- DURAND *Achille*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Analyse), PHYSIQUE (Mécanique), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français) **Mots-Clés (en anglais)**

Equation de conservation scalaire *Conservation equation*

Modèle LWR *LWR model*

Equations aux dérivées partielles *Partial differential equations*

Lien micro-macro *Micro-macro link*

Modèle numérique *Digital model*

Bibliographie commentée

La modélisation du trafic routier suppose d'abord un cadre d'étude, le premier retenu ici est un modèle unidimensionnel, une voie sans sorties ni entrées et dans laquelle les véhicules ne se dépassent pas. Une première approche microscopique, c'est-à-dire en étudiant chaque véhicule séparément est détaillée dans [6]. Plusieurs modèles ont vu le jour, le plus simple proposant une dépendance linéaire entre l'accélération d'un véhicule et la différence de vitesse par rapport à celui devant lui, la constante traduisant le temps de réaction du conducteur. Le modèle LWR [1] et [5] est le premier à offrir une approche macroscopique, c'est-à-dire dans laquelle le trafic est continu, caractérisé par son flux ou sa densité par exemple. L'équation la plus importante pour notre étude

est l'équation de conservation scalaire établie par un bilan local et par le théorème de Fubini [4]. Cette équation lie les évolutions temporelles et spatiales de la densité et du flux ; en considérant une évolution affine de la vitesse avec la densité, d'autres dépendances pouvant être pertinentes [2], on se ramène à une EDP sur la densité [1]. Plusieurs méthodes s'offrent alors pour sa résolution [3] et [4] comme la méthode des caractéristiques consistant à se ramener à une fonction d'une seule variable [1], [3] et [7]. Ces méthodes montrent que pour certaines perturbations comme un feu tricolore ou un bouchon, les solutions manquent de régularité et une définition moins restrictive de celles-ci s'impose [3] et [7]. On les appelle solutions « faibles », elles diffèrent des solutions classiques uniquement dans le cas où celles-ci ne sont pas continues. Une modélisation numérique via Python a été faite dans le cas microscopique linéaire [6] pour étudier la réponse à une perturbation comme un feu ou un bouchon, une étude des fonctions de transfert complexes est également possible.

Problématique retenue

Notre sujet a pour objectif de répondre aux questions suivantes :

Comment modéliser adéquatement le trafic routier d'un point de vue microscopique et effectuer la transition vers une modélisation macroscopique ?

Quelles seraient les manières d'améliorer la fluidité du trafic routier ?

Objectifs du TIPE

- 1- Comprendre les modèles macroscopiques du trafic routier, notamment le modèle LWR.
- 2- Comprendre l'équation de conservation scalaire et la manière dont elle est établie.
- 3- Savoir introduire des perturbations dans les modélisations (ondes de choc) et les traiter correctement.
- 4- Se familiariser avec la notion de solutions faibles et de caractéristiques.
- 5- Modéliser sur des cas simples le trafic routier à l'aide d'un code informatique.
- 6- Étudier en première approche un modèle microscopique (EDO couplées).

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] GUILHEM DUPUIS : Modélisation du trafic routier, Le modèle de Lighthill-Whitham-Richards, PSL Research University Paris (2016) :

<https://www.ceremade.dauphine.fr/~vigeral/Memoire2016Dupuis.pdf>

[2] MAMDOUH ZAYDAN : Equations de Hamilton-Jacobi sur des réseaux et applications à la modélisation du trafic routier. Equations aux dérivées partielles [math.AP]. Normandie Université, 2017. Français. : *NNT : 2017NORMIR08*

[3] SANDRO SALSA : Partial differential equations in action: From modelling to Theory (Third edition), Edition Springer : *Electronic ISSN 2038-5757*

[4] QUENTIN FOURCHÉ ET BENJAMIN KASPRZAK : Modélisation du trafic routier, Université de Lille, Faculté des sciences et technologies : Département Mathématiques : http://math.univ-lille1.fr/~calgaro/TER_2019/wa_files/fourche_kasprzak.pdf

[5] STEPHEN BOYLES : Lighthill-Whitham-Richards traffic flow model : <https://sboyles.github.io/teaching/ce392d/5-lwrmodel.pdf>

- [6]** LAWRENCE C. EVANS : Partial differential equations (Second edition), AMS (2010), GMS-19 (2010) : *ISBN-10: 0-8218-4974-3*
- [7]** OUSSAMA DERBEL : Modélisation microscopique et macroscopique du trafic : Impact des véhicules automatisés sur la sécurité du conducteur. Autre. Université de Haute Alsace - Mulhouse, 2014. Français. : *NNT : 2014MULH4332ff. fftel-01314140f*

Le Système de Vote le plus démocratique

Le respect de la démocratie est très important. La manière d'appliquer et de vivre la démocratie est intrinsèquement liée à la manière dont les dirigeants sont élus. Les systèmes de vote méritent donc d'être étudiés.

L'urbanisation massive soulève des nouveaux défis d'organisation urbaine. Comment réduire la dépense énergétique d'une ville? Comment aménager le territoire afin de faire coexister mobilités douces et dures?. C'est à la municipalité de trouver solutions à ces problèmes. Il est donc important de veiller au respect de la démocratie.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Municipalité</i>	<i>Municipality</i>
<i>Politique</i>	<i>Politics</i>
<i>Vote</i>	<i>Vote</i>
<i>Élections</i>	<i>Elections</i>
<i>Démocratie</i>	<i>Democracy</i>

Bibliographie commentée

D'ici 2050, on estime que 70% des humains vivront en ville, contre 56% aujourd'hui [1]. Cette urbanisation massive soulève de nouveaux défis concernant l'énergie, le transport et plus généralement l'organisation urbaine:

Comment diminuer la dépense énergétique à l'échelle d'une ville? Comment aménager le territoire afin de faire coexister mobilités douces et dures?

C'est à la municipalité de trouver des solutions à tous ces problèmes.

La question du respect de la démocratie en ville est donc plus importante que jamais. En France, le/la maire est élu(e) pour 6 ans. Le système électoral retenu pour les grandes villes est le scrutin proportionnel (de liste) avec prime majoritaire [2]. Cependant, ce système est source de polémiques, car certaines listes de candidats avec une légère avance se voient attribuer une large majorité des sièges. On pourrait citer les élections municipales de Toulouse 2008, où M. Pierre Cohen devance M. Jean-Luc Moudenc de moins de 1% au second tour mais obtient plus de 75% des sièges [3]. On est donc naturellement porté à étudier les différents systèmes de vote.

Le premier résultat que nous étudierons est le théorème d'impossibilité d'Arrow, du nom de l'économiste Américain Kenneth Arrow qui formalise et démontre en 1951 le paradoxe de Nicolas de Condorcet de 1785. Ce théorème énonce que, si on cherche un système de vote qui respecte certains critères jugés nécessaires à la démocratie, alors, un tel système n'existe pas [4].

En 1973, le philosophe Américain Gibbard publie le Théorème de Gibbard-Satterthwaite, qui énonce que, sous certaines conditions, les électeurs ont tout intérêt à ne pas voter pour leur candidat de coeur; on parle de " vote stratégique" [5]

Problématique retenue

Il s'agit d'étudier certains problèmes auxquels on se confronte lorsque l'on cherche un système de vote démocratique.

Objectifs du TIPE

- Comprendre les enjeux de la démocratie en ville
- Comprendre, présenter et analyser la démonstrations du Théorème d'Arrow
- Comprendre, présenter et analyser la démonstration du Théorème de Gibbard-Satterthwaite
- Modéliser la répartition des sièges en fonction du système de vote

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] BANQUE MONDIALE : <https://www.banquemondiale.org/fr/topic/urbandevelopment/overview>
- [2] MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR : Les Maires : <https://www.elections.interieur.gouv.fr/comprendre-elections/pour-qui-je-vote/maires>
- [3] MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR : Résultats des élections municipales 2008 : [https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/\(path\)/municipales_2008/031/031555.html](https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Municipales/elecresult__municipales_2008/(path)/municipales_2008/031/031555.html)
- [4] B. MONJARDET : Une autre preuve du théorème d'Arrow : http://www.numdam.org/article/RO_1978__12_3_291_0.pdf
- [5] RÉMI PEYRE : La démocratie, objet d'étude mathématique : <https://images.math.cnrs.fr/La-democratie-objet-d-etude.html?lang=fr>

Optimisation de la distribution de services publics dans une ville par la th  orie spectrale des graphes

Le lien entre la th  orie des graphes et l'  tude du spectre de matrices m'a paru tr  s int  ressant d'un point de vue math  matique, d'autant plus que les propri  t  s   tudi  es sont assez visuelles et satisfaisantes et permettent de plus une exploitation algorithmique, ce qui est plut  t pratique.

La mod  lisation d'une ville par un graphe se sert d'outils d'  tude des propri  t  s d'un graphe, dont l'analyse peut permettre de mieux g  rer la gestion et la distribution de certains services (eau,   lectricit  ) dont la qualit   est indispensable pour que les villes puissent se d  velopper convenablement.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- ROUSSEAU Mathieu

Positionnement th  matique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Alg  bre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-cl  s (ETAPE 1)

Mots-Cl��s (en fran��ais)	Mots-Cl��s (en anglais)
<i>Graphes</i>	<i>Graphs</i>
<i>Spectre</i>	<i>Spectrum</i>
<i>Matrice laplacienne</i>	<i>Laplacian matrix</i>
<i>Vecteur de Fiedler</i>	<i>Fiedler eigenvector</i>
<i>Clustering</i>	<i>Clustering</i>

Bibliographie comment  e

Les services d'utilit   publique (eau, gaz,   lectricit  ) sont des services de premi  re n  cessit   qui jouent un r  le d  terminant dans le d  veloppement social et   conomique d'une ville. La qualit   de ces services est d  s lors une condition indispensable pour que les villes puissent se d  velopper convenablement. Ces derni  res ont donc la responsabilit   de garantir un acc  s universel et fiable    ces services, ind  pendamment des   v  nements ou projets (accidents, travaux, etc) pouvant mettre    mal certains de leurs moyens de distribution. C'est donc la gestion de la distribution de ces services que nous allons ici   tudier.

Nous allons commencer par mod  liser une ville-type par un graphe non valu   et non orient  , dont les sommets repr  sentent des p  les de concentration des services consid  r  s (pour l'eau : fontaines ou autres points d'eau publics, regroupements d'immeubles dans des quartiers, etc). Les ar  tes de ce graphe, quant    elles, repr  sentent les canalisations et tuyaux en tout genre qui assurent l'approvisionnement des citoyens en eau, gaz ou   lectricit  .

Le but ici est d'optimiser d'une part l'indépendance de ces clusters ou quartiers pour permettre une distribution plus fluide et surtout plus fiable de ces services, et d'autre part le coût de ces changements pour la municipalité. Pour cela, la méthode que nous allons exploiter est le partitionnement judicieux du graphe de notre ville. [1]

Les modalités de ce partitionnement seront étudiées grâce à la méthode dite du vecteur de Fiedler, s'appuyant sur la théorie spectrale des graphes [2]. Nous introduirons pour cela des outils d'algèbre linéaire et euclidienne (matrice d'adjacence et quelques jolies propriétés, matrice laplacienne d'un graphe et liens avec la connexité du graphe, quotient de Rayleigh [3]). Nous présenterons enfin un algorithme de coupe dit clustering top-down [4] qui minimise plusieurs fonctions caractéristiques du problème : notamment, la conductance, qui vise à assurer que les composantes partitionnées sont densément liées et donc permettent à un quartier de la ville d'être le plus indépendant et auto-suffisant possible concernant ses services de première nécessité ; également, le coût de coupe, qui permet à ce projet d'optimisation d'être le plus réaliste possible pour une municipalité.

Enfin, nous appliquerons cette étude théorique à quelques exemples relativement simples de villes (étoile, graphe complet [5]), grâce à notre algorithme. Une simulation numérique [6] appuiera également notre propos sur des villes-tests, ce qui nous permettra d'observer les effets pratiques de notre modèle.

Problématique retenue

La gestion de la distribution de services est primordiale au sein d'une ville. Nous présenterons alors des outils d'algèbre linéaire et euclidienne que nous appliquerons aux graphes, et expliquerons dans quelle mesure ils peuvent être utilisés pour aider à la meilleure distribution possible des services publics dans une ville.

Objectifs du TIPE

Théorie : Nous introduisons dans un premier temps des outils de théorie spectrale des graphes, en exhibant des résultats théoriques sur les graphes qui s'appuient sur de l'algèbre linéaire. Ces résultats permettent d'étudier la connexité du graphe.

Application : Nous proposons un algorithme de partitionnement d'un graphe en clusters avec une technique qui s'appuie sur la théorie ci-dessus.

Simulation numérique et analyse des résultats : Nous implémentons l'algorithme présenté dans des exemples de villes, et analysons les résultats à la lumière de la modélisation choisie de la ville.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] WIKIPEDIA : Partitionnement spectral : [https://fr.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Partitionnement_spectral)

wikipedia.org/wiki/Partitionnement_spectral

[2] WIKIPEDIA : Théorie spectrale des graphes : *https://fr.wikipedia.org/wiki/Theorie_spectrale_des_graphes*

[3] MARC LELARGE : Algorithmique des réseaux sociaux : *https://www.di.ens.fr/~lelarge/soc/cours/cours4.pdf*

[4] FRÉDÉRIC PENNERATH : Analyse de réseaux : *http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/pennerath/Cours/DataScience/7-Analyse%20de%20reseaux.pdf*

[5] MAGDA SOFIA ECHEVARRIA COELHO : Spectral graph theory and expander graphs : *https://algo.epfl.ch/_media/en/projects/bachelor_semester/projet.pdf*

[6] TABEA REBAFKA : Analyse statistique de graphes : *https://perso.lpsm.paris/~rebafka/BookGraphes/*

L'optimisation du réseau électrique pour l'insertion des énergies renouvelables intermittentes

Les énergies renouvelables intermittentes apportent une solution à un sujet central : la transition énergétique. L'implémentation de ces énergies renouvelables intermittentes au réseau électrique nécessite une adaptation de celui-ci pour assurer la demande en électricité : des problèmes d'optimisation et de gestion des aléas se posent.

L'optimisation du réseau électrique aux énergies renouvelables intermittentes doit assurer la réponse à la demande en électricité de la population. Cette demande se concentre majoritairement dans les villes. C'est donc aux villes que doit majoritairement s'adapter le réseau électrique : les méthodes d'optimisation s'appuieront donc sur les données des villes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- THUILLIER Antoine

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Autres).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Transition énergétique</i>	<i>Energetic transition</i>
<i>Réseau électrique</i>	<i>Electric network</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimization</i>
<i>Graphes</i>	<i>Graphs</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probabilities</i>

Bibliographie commentée

Nous avons voulu dans un premier temps nous intéresser à l'insertion des énergies renouvelables dans le réseau électrique existant. C'est un champ de recherche central pour la transition énergétique, et qui est soumis à de nombreuses problématiques. Comme l'illustrent différents rapports et notamment un rapport de France Stratégie, rattaché au gouvernement, de 2019 [1], l'insertion des énergies renouvelables pose de sérieux problèmes d'adaptation du réseau et de financement. Par exemple, par quel nouveau mix énergétique devons-nous remplacer les énergies fossiles ? Comment pallier l'intermittence de la production électrique tout en se débarrassant des sources de production en continu polluantes ? Comment assurer l'apport en électricité lors d'un pic de la demande, et lors d'oscillations à très court terme ? Comment assurer une transition lisse de la distribution existante vers l'objectif d'une production entièrement

renouvelable ?

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés à la modélisation des réseaux électriques à grande échelle. C'est à cet égard que nous nous sommes intéressés à la modélisation par des graphes et plus particulièrement au problème de transport de flux dans un réseau de flot avec l'algorithme de Ford-Fulkerson [2]. Nous avons voulu obtenir des résultats concrets et chiffrés qui rendent compte d'une première modélisation simple mais nécessaire pour comprendre comment le réseau répond à la production et à la demande.

En poursuivant nos recherches, une autre problématique nous est apparue : comment optimiser le déploiement géographique du réseau à partir des sources de production et des lieux où la demande est élevée ? Les "gisements" d'énergies renouvelables, tout comme les villes, induisent des contraintes fortes sur la localisation des noeuds du réseau. Une ville ne peut bien sûr pas être déplacée tandis qu'une ferme d'énergie verte est également soumise à des contraintes de placement géographiques telles que la météo ou simplement la surface disponible.

Nous avons alors mené une étude d'optimisation de ce problème géographique grâce à la triangulation de Delaunay [3, 4] afin de définir l'emplacement idéal des lignes du réseau électrique.

Au delà de l'optimisation géographique, nous avons remarqué qu'il nous fallait prendre en compte un autre facteur intéressant : les aléas. Cela nous a amené vers une modélisation probabiliste du réseau électrique [5, 6] en vue d'évaluer la robustesse de celui-ci vis-à-vis de ces divers aléas notamment météorologiques, climatiques et techniques. Cette modélisation passe par une étude probabiliste des éléments naturels servant à la production d'énergie, une analyse probabiliste de la disponibilité du réseau ainsi que l'évaluation des paramètres déterminant la résilience du réseau face aux éventuels dysfonctionnements.

Problématique retenue

Suite à nos recherches, nous avons décidé de nous pencher davantage sur la question du renforcement du réseau électrique existant. Nous avons donc retenu la problématique suivante :

Comment optimiser et évaluer la robustesse du réseau électrique en vue de l'insertion des énergies renouvelables intermittentes ?

Objectifs du TIPE

L'objectif de ce TIPE est l'optimisation du réseau électrique aux énergies renouvelables intermittentes.

Présentation du problème et des conditions à respecter.

Optimisation géographique du problème : modélisation par un problème de transport de flux dans un graphe et utilisation de l'algorithme de Ford-Fulkerson.

Optimisation logistique du problème : étude l'emplacement optimal des éléments du réseau pour assurer sa robustesse via la triangulation de Delaunay.

Optimisation du réseau aux aléas : l'objectif est de rendre le réseau robuste face aux imprévus des énergies renouvelables intermittentes.

Etude probabiliste des éléments naturels liés à la production et étude statistique de la fiabilité du réseau.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] E. BEEKER : Les réseaux de distribution d'électricité dans la transition énergétique : *France Stratégie*, N°2019-07, novembre
- [2] L. R. FORD ET D. R. FULKERSON : A simple algorithm for finding maximal network flows and an application to the hitchcock problem : *Canadian Journal of Mathematics*, volume 9, pp.210-218, 1957
- [3] M. DE BERG, O. CHEONG, M. VAN KREVELD, M. OVERMARS : Chapter 9 - Delaunay Triangulation in Computation geometry : *Springer-Verlag*, 2008
- [4] L. CASTELLI ET S. OUDOT : Introduction à la géométrie algorithmique et ses applications : 2020
- [5] H. BAYEM : Apports des méthodes probabilistes aux études d'insertion des énergies renouvelables dans les systèmes électrique : *Thèse, Sciences et Technologies de l'Information, des Télécommunications et des Systèmes*, 2009
- [6] T. DO MINH : Approche probabiliste pour l'évaluation de la fiabilité du système électrique intégrant des énergies renouvelables peu prévisibles : *Thèse, laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille*, 2012

Constante de connectivité

Les chemins auto-évitants sont très présents dans nos infrastructures urbaines, si bien qu'il nous est naturel dans tracer à la main. Cependant il n'existe pas de moyen simple de les construire algorithmiquement et l'étude du comportement asymptotique de leur nombre se révèle très riche.

L'étude des marches auto-évitantes est pertinente lors de la construction d'infrastructures urbaines tel que les voies ferrées ou les réseaux autoroutiers. Elles sont également utiles lors de la conception d'itinéraires ne passant pas deux fois par le même endroit tel qu'une collecte d'ordures, ou une distribution de courriers.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Algèbre).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Marche auto-évitante</i>	<i>Self avoiding walk</i>
<i>constante de connectivité</i>	<i>connective constant</i>
<i>réseau</i>	<i>lattice</i>
<i>réseau hexagonal</i>	<i>honeycombe lattice</i>

Bibliographie commentée

Les marches auto-évitantes ont été introduites dans les années 50 par Paul Flory, un célèbre chimiste, pour modéliser le comportement des chaînes de polymères. Elles ont ensuite constitué un véritable objet de recherche en mathématiques.

Une marche auto-évitante sur un réseau est une marche ne passant jamais deux fois par le même sommet.

Bien que l'objet soit assez élémentaire, il est bien plus difficile à manipuler que les marches aléatoires car se prête assez peu à des raisonnements récurrents. En effet, dans une marche aléatoire, le déplacement à l'étape $n+1$ ne dépend que du présent (l'emplacement à l'étape n); pour une marche auto-évitante, il faut connaître la totalité de son historique.

Au vu de ces difficultés, il a été alors naturel de s'intéresser au comportement asymptotique du nombre de marches auto-évitantes de longueur n . Une constante apparaît lors de cette étude: la constante de connectivité. Celle-ci n'est pas universelle car elle dépend du réseau sur lequel on travaille (carré, hexagonal, en échelle...) et sa valeur n'est pas toujours connue.

Par exemple, sur un réseau en échelle, on peut démontrer de manière élémentaire qu'elle est égale au nombre d'or. Sur un réseau hexagonal sa valeur a été conjecturée dans les années 80 par un physicien, Bernard Nienhuis. Ce n'est cependant qu'en 2010 qu'une preuve rigoureuse fut fournie

par Hugo Duminil-Copin and Stanislav Smirnov. Sur un réseau carré, on ne connaît à ce jour qu'une valeur approchée.

Problématique retenue

Comment évolue le nombre de chemins de n pas qu'un postier peut faire lors de sa distribution quotidienne de courriers, sans jamais passer deux fois par le même endroit. En particulier, quel est le comportement asymptotique du nombre de ces chemins.

Objectifs du TIPE

Introduire certains objets relatifs aux marches auto-évitantes. Justifier l'existence de la constante de connectivité d'un réseau.

Déterminer la valeur de la constante de connectivité sur le réseau en échelle.

Présenter l'idée de la preuve fournie par Hugo Duminil-Copin and Stanislav Smirnov donnant la valeur de la constante de connectivité du réseau hexagonal.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] HUGO DUMINIL-COPIN, STANISLAV SMIRNOV : The connective constant of the honeycomb lattice equals $2 + \sqrt{2}$: *Annals of Mathematics, Mathematics Department, Princeton University*
- [2] VINCENT BEFFARA : La marche auto-évitante : <http://www.math.polytechnique.fr/xups/xups16-03.pdf>
- [3] CECILE GACHET : Chemins auto-évitants : autour de la constante de connectivité : <https://math.unice.fr/gachet/articles/c0-tipewalk.pdf>
- [4] WENDELIN WERNER : Les chemins aléatoires : <http://www.mathom.fr/mathom/FeteDeLaScience/FS2007/Complements/Les%20chemins%20aleatoires.pdf>
- [5] ISAAC OTTONI WILHELM : counting self avoiding walks of length n : <http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2009/REUPapers/Wilhelm.pdf>

Percolation et phénomènes de seuils.

Nous nous sommes d'abord intéressés au trafic routier et aux embouteillages, ce qui nous a naturellement amenés à étudier la percolation. En commençant par une modélisation informatique nous avons ensuite décidé d'utiliser les graphes non orientés pour pousser notre étude et ainsi obtenir des résultats d'ordre généraux.

Notre étude porte sur les phénomènes de percolation. Ceux-ci se retrouvent particulièrement dans les embouteillages, qui sont évidemment en lien avec la ville. Notre projet a donc à cœur de relier cette thématique à des objets mathématiques simples dont l'étude nous a semblé intéressante.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *SÉNNELIER Hector*
- *SIRVEN Ambroise*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Percolation</i>	<i>Percolation</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probabilities</i>
<i>Graphes non-orientés</i>	<i>Undirected graphs</i>
<i>Modélisation</i>	<i>Modelisation</i>
<i>Automates cellulaires</i>	<i>Cellular automaton</i>

Bibliographie commentée

La voiture est très présente en ville. Malgré certains aménagements, le grand nombre de véhicules peut créer beaucoup de nuisances pour les riverains, notamment lorsqu'un embouteillage se forme. Il est intéressant de chercher à expliquer ce phénomène de bouchon à l'aide de la percolation. D'une manière plus générale, la percolation désigne d'abord le passage d'un fluide dans un matériau poreux, mais aussi l'étude de ce phénomène. Aujourd'hui, en mathématiques, le terme recouvre tous les phénomènes de transmission dans un réseau de sites et de liens. Aussi, de nombreux phénomènes faisant apparaître des effets de seuils peuvent être étudiés sous l'angle de la percolation. C'est donc notamment le cas du trafic routier et de la formation des embouteillages[1]. Le mot en lui-même a été introduit pour la première fois par Broadbent et Hammersley, en 1957, dans le cadre d'une étude sur la porosité d'une pierre [2]. Leur problème de départ s'énonçait fort simplement : si on plonge une pierre poreuse dans une bassine d'eau, quelle est la probabilité que le centre de la pierre soit mouillé ? Il fallait donc déterminer la probabilité d'existence d'un chemin

reliant le centre de la pierre à sa surface. Leur intention était d'étudier mathématiquement ce phénomène en utilisant des résultats de probabilités [3].

Il existe plusieurs modèles pour étudier la percolation, le plus classique consistant à se placer sur un quadrillage carré de dimension d , c'est-à-dire sur $\mathbb{Z}^d$ vu comme un graphe non-orienté. Chaque arête est ou bien ouverte ou bien fermée avec une probabilité p . Savoir si le graphe percole revient alors à se demander si le graphe admet une partie connexe infinie [4, 5]. C'est la percolation par liens. Un autre modèle consiste non pas à fermer les arêtes avec une certaine probabilité, mais à fermer les sommets [5]. C'est la percolation par sites.

Un premier constat dans l'étude d'un tel modèle est l'existence d'un phénomène de seuil. En effet, on peut montrer et constater expérimentalement qu'en deçà d'une certaine probabilité d'ouverture des arêtes, appelée probabilité critique, la probabilité qu'il y ait percolation est nulle, tandis qu'au-dessus de cette probabilité, l'évènement "il y a percolation" devient quasi-certain [4]. L'étude mathématique de la percolation est souvent liée à cette probabilité critique.

Un champ de recherche évident est alors de trouver la valeur de cette probabilité critique. On sait que pour le réseau $\mathbb{Z}^2$, la probabilité critique est $1/2$ [4], mais au-delà de la deuxième dimension, on ne peut qu'estimer numériquement cette valeur [6]. On peut aussi se demander s'il y a percolation lorsque la probabilité d'ouverture des arêtes est exactement la probabilité critique, et il a été montré que non en dimension 2 [4] ou en dimension supérieure à 18. On voit que pour ces deux questions, on ne peut que conjecturer pour la dimension 3, qui a pourtant un intérêt physique évident puisqu'elle permettrait de traiter le cas d'objets réels qui possèdent une certaine épaisseur.

Si ces premières considérations peuvent paraître bien théoriques, la percolation connaît de nombreuses applications pratiques. Tout d'abord, elle intervient dans le fonctionnement des machines à café, certaines en portent le nom (percolateur). En effet, l'eau doit pouvoir passer au travers du café moulu. Sur une autre échelle, il est possible de modéliser l'écoulement des eaux de pluie jusqu'aux nappes phréatiques via la percolation. Aussi, dans un autre ordre d'idées, la percolation peut servir à modéliser la propagation des feux de forêts [5] : au-delà d'une certaine densité d'arbre, le risque que le feu s'étende à de larges parcelles devient non-négligeable.

Problématique retenue

Comment mettre en évidence le phénomène de seuil dans le trafic routier ?

Comment constater l'existence de ce seuil à l'aide d'un modèle théorique de percolation et comment le calculer ?

Objectifs du TIPE

Sans prétendre à la résolution de problèmes urbains majeurs en relation avec la percolation, ce TIPE a pour objectif de réussir à mieux appréhender ce concept en vue de chercher à modéliser dans de travaux futurs les différentes situations auxquelles les villes pourraient être confrontées (problèmes environnementaux, ingénierie des ponts et chaussées...). En particulier, je me sens très concerné par la situation écologique et l'augmentation drastique des incendies durant l'été. Ce TIPE me permet ainsi de mieux comprendre cette propagation des feux et de proposer une vue scientifique d'ensemble qui apporte des éléments de réponse à mes interrogations.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] WIKIPEDIA : Nagel–schreckenberg model. : *https://en.wikipedia.org/wiki/Nagel%E2%80%93Schreckenberg_model*
- [2] S.R. BROADBENT ET J.M. HAMMERSLEY : Percolation processes i. crystals and mazes. : *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 53(3):629–641, 1957.
- [3] JEAN-FRANÇOIS LE GALL : Probabilités : *In Intégration, Probabilités et Processus Aléatoires*, page 89, 2003.
- [4] GEOFFREY GRIMMETT : Percolation : *Springer New York, NY*, 1989.
- [5] PABLO CROTTI : Une introduction à la théorie de la percolation. Séminaire, 2009. : *https://crotti.org/docs/math/seminars/percolation/percolation.pdf*
- [6] STÉPHANE PAJOT : Le seuil de percolation. : *In Percolation et économie*, numéro 1.3, 2001. *http://percolation.free.fr/theseweb006.html*

La décomposition en valeurs singulières au service de la compression d'image

La décomposition en valeurs singulières offre une solution simple pour la compression d'image et dévoile la puissance de l'algèbre linéaire pour géométriser un problème d'approximation si complexe. Même si elle requiert un certain temps de calcul, cette décomposition demeure un outil essentiel du traitement de l'information.

Etant donné le volume croissant de données numériques, la compression est essentielle dans les villes d'aujourd'hui tant au niveau du stockage que de la transmission d'images. MMS, caméras de vidéosurveillance, stockage dans des bases de données : tant d'outils urbains pour lesquels de l'énergie peut être économisée par la compression.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- XUE Fangyu

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>décomposition en valeurs singulières</i>	<i>singular value decomposition</i>
<i>approximation de faible rang</i>	<i>low-rank approximation</i>
<i>théorème d'Eckart Young</i>	<i>Eckart - Young - Mirsky theorem</i>
<i>algorithme de la puissance itérée</i>	<i>power iteration algorithm</i>
<i>méthode de la déflation</i>	<i>deflation method</i>

Bibliographie commentée

Avec la généralisation des outils technologiques dans la ville, le traitement d'image devient un enjeu crucial pour faciliter la transmission d'informations. En particulier, les images représentent une grande quantité de bits, ce qui rend difficile leur stockage telles quelles. Les méthodes de compression d'image se sont alors développées afin de réduire la taille mémoire occupée par les données et ainsi diminuer le temps de transmission, tout en minimisant la perte en information.

Ces méthodes ont évolué au fil des années. Les premières sont dites sans perte, c'est-à-dire qu'aucune information n'est perdue lors de la compression. Puis, l'invention des méthodes avec perte permet d'obtenir un plus grand facteur de compression (rapport entre la taille mémoire que nécessite l'image originale et l'image compressée) au prix d'une dégradation de la fidélité à l'image

originale.

A la fin des années 40, Shannon développe un premier algorithme de compression, qui consiste à minimiser le nombre de bits nécessaires pour coder une source en utilisant sa loi de probabilité. Cette méthode sans perte est encore utilisée aujourd'hui dans l'algorithme GIF. En 1977, Lempel et Ziv proposent une autre méthode s'appliquant à une source quelconque, ne nécessitant pas la connaissance de sa loi. Le principe est de classer les zones d'images par couleurs, puis ne retenir uniquement la taille de ces zones et non pas la couleur de chaque pixel. Cette méthode a donné naissance à l'algorithme PNG par exemple. Cependant, tous les deux algorithmes présentent des failles: les algorithmes de type Huffman qui utilisent les distributions de probabilités des sources, permettent seulement un faible facteur de compression malgré leur simplicité, alors que les algorithmes sans perte ayant un facteur de compression plus important s'accompagnent d'une complexité plus grande, rendant difficile sa manipulation.

Malgré la fidélité à l'image originale garantie par les méthodes sans perte, le facteur de compression demeure trop faible. Une nouvelle solution est alors d'éliminer les informations peu importantes. Pour ce faire, on applique une transformation en cosinus discrète (DCT) ou en ondelettes, afin de concentrer les informations d'une zone de l'image en un coefficient, puis supprimer les coefficients relativement petits. En pratique, ces deux transformations tiennent compte des particularités de l'œil humain en matière de fréquences et de géométrie. Associées aux méthodes de compression sans perte, ces algorithmes, à l'exemple de JPEG, sont les plus utilisés aujourd'hui grâce à leur efficacité. [2]

Malgré la performance de l'algorithme JPEG, des améliorations éventuelles font toujours l'objet de recherche. Entre autres, la décomposition en valeurs singulières permet une amélioration. [3] Cette décomposition établit que toute matrice M réelle peut s'écrire sous forme USV où U et V sont des matrices orthogonales et S une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont positifs et appelés valeurs singulières de M . Pour compresser une image représentée par la matrice M , on choisit un entier r inférieur au rang de M , et on conserve uniquement les r plus grandes valeurs singulières et leurs vecteurs associés dans U et V . Ainsi, on doit stocker $r \cdot (1+m+n)$ valeurs au lieu de $m \cdot n$, si m, n sont les dimensions de M . De plus, cela permet une restitution assez fidèle à l'image originale avec un r relativement petit. Le théorème d'Eckart-Young stipule que cette approximation est optimale lorsque r est fixée. [4]

Néanmoins, pour mettre la décomposition en valeurs singulières au service de la compression d'image en pratique, il faut optimiser les calculs étant donné la complexité de cet algorithme. En effet, le programme python permettant cette décomposition cherche toutes les valeurs singulières, ce qui allonge le temps de calcul, alors que nous n'avons besoin seulement des r plus grandes valeurs propres pour la compression. Les méthodes de la puissance itérée et de la déflation permettent de résoudre ce problème en construisant un algorithme qui retrouvent successivement les valeurs propres les plus grandes d'une matrice donnée. [5]

Cette bibliographie commentée est issue d'un travail de groupe.

Problématique retenue

La compression d'image peut alors être vue comme un problème d'approximation par une matrice de faible rang. Etant donné un facteur de compression fixé et donc un rang r fixé, comment la décomposition en valeurs singulières permet-elle d'approcher au mieux la matrice initiale par une matrice de rang r ?

Objectifs du TIPE

- 1) Expliquer comment l'utilisation de la décomposition en valeurs singulières permet la compression d'image.
- 2) Etablir le théorème d'Eckart-Young pour justifier l'approximation par la matrice de faible rang qui consiste à garder seulement les r plus grandes valeurs singulières dans S et leurs vecteurs associés dans U et V .
- 3) Etudier, à l'aide d'un programme Python, l'erreur d'approximation due à la compression et son lien avec la répartition des valeurs singulières.

La problématique retenue et les objectifs associés correspondent à mon propre travail sur ce TIPE.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ERWAN LE PENNEC : Images des maths : <http://images.math.cnrs.fr/Compression-d-image.html>
- [2] LEILA MAKKAOUI : Compression d'images dans les réseaux de capteurs sans fil. Réseaux et télécommunications : <https://theses.hal.science/tel-01750619v2/>
- [3] REHNA V.J, ABHRANIL DASGUPTA : JPEG Image Compression using Singular Value Decomposition : https://www.researchgate.net/publication/351096054_JPEG_Image_Compression_using_Singular_Value_Decomposition
- [4] PIERRON THÉO : Cours d'algèbre linéaire numérique : <https://perso.eleves.ens-rennes.fr/~tpier758/cours/alnu.pdf>
- [5] ÉQUIPE DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES DE L'UNIVERSITÉ TECHNOLOGIQUE DE COMPIÈGNE : Analyse numérique élémentaire - Chapitre 8 : Calcul numérique des valeurs propres et des vecteurs propres : <https://moodle.utc.fr/file.php/665/MT09-ch8.pdf>

Théorie des graphes et urbanisation

Ce sujet nous a intéressé, car en plus d'avoir un lien facilement visible avec le thème de l'année, il nous a permis de mieux comprendre la théorie des graphes, partie des mathématiques peu cotoyée jusque là.

Notre étude porte sur la modélisation de circuits routiers par des graphes, particulièrement utiles en ville.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *DESCHRYVER Kellian*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Graphe</i>	<i>Graph</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimisation</i>
<i>Trafic</i>	<i>Traffic</i>
<i>Modélisation</i>	<i>Modelization</i>
<i>Urbanisation</i>	<i>Urbanisation</i>

Bibliographie commentée

Avec le problème des sept ponts de Königsberg, un grand nombre de problèmes peut être rattaché au domaine de la théorie des graphes. Un exemple classique de problème d'optimisation est la recherche du chemin optimal qu'un voyageur du commerce devrait prendre pour acheminer des marchandises à n villes différentes. Les applications de la résolution de ce problème ne sont pas restreintes à la logistique ; on trouve notamment des situations semblables en génétique.

Un autre cadre dans lequel les graphes peuvent être très utiles dans le domaine de l'urbanisation est la modélisation du trafic routier visant à l'influencer. C'est précisément cela que les membres de la faculté de l'université canadienne Laval, ont mis en œuvre en 1973 lorsqu'ils se sont aperçus qu'un nombre important de voitures n'appartenant pas à l'université passait par leurs routes afin de réduire leur propre temps de trajet. Les choix qu'ils ont pris afin de mettre fin à cette pratique résultent d'un raisonnement mathématique ancré dans la théorie des graphes.

En modélisant les routes par des arcs et les intersections par des points, les universitaires ont déterminé quels paramètres du réseau routier influencent la réparti-

tion du trafic et doivent ainsi être modifiés afin de réduire le nombre d'utilisateurs externes passant par le campus. En transformant un certain nombre de routes au sein du circuit en routes à sens unique ils ont effectivement réussi à accomplir leur tâche.

Problématique retenue

Nous avons adapté le modèle utilisé par l'université Laval pour l'appliquer au plateau de Saclay, le but étant de réduire le nombre d'automobilistes externes au plateau passant par ce dernier tout en optimisant les trajets des automobilistes internes.

Objectifs du TIPE

À travers ce TIPE, nous avons pu nous familiariser avec la théorie des graphes et le monde de l'algorithmique dans le but de mettre en évidence ses liens avec l'urbanisation à travers une modélisation du trafic routier et l'étude d'un cas d'optimisation

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] MORIN, D., GAUTHIER, P. & BERNATCHEZ, M. : La théorie des graphes : le cas du réseau routier de l'université Laval. : <https://doi.org/10.7202/021335ar>
- [2] MICHEL RIGO : Cours théorie des graphes : http://www.discmath.ulg.ac.be/cours/main_graphes.pdf

Optimisation du trafic routier par la théorie des jeux

Mon intérêt pour la théorie des jeux et l'étude du trafic routier provient d'un constat assez paradoxal. Pour éviter les embouteillages, les usagers de la route privilégient certains itinéraires. Néanmoins, s'ils sont trop nombreux à emprunter la même route pour éviter un trafic trop dense, ils finiront dans un embouteillage.

Avec l'exode rural, l'explosion démographique et l'expansion des grandes métropoles, l'optimisation des réseaux routiers est devenue un enjeu économique et écologique majeur pour les villes. Ce TIPE se rattache au thème de la ville en proposant de montrer comment la théorie des jeux peut aider à fluidifier le trafic.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Equilibre de Nash</i>	<i>Nash equilibrium</i>
<i>Prix de l'anarchie</i>	<i>Price of anarchy</i>
<i>Paradoxe de Braess</i>	<i>Braess's paradox</i>
<i>Jeux de congestion</i>	<i>Congestion games</i>
<i>Jeux de potentiel</i>	<i>Potential games</i>

Bibliographie commentée

Avec la concentration des individus dans les villes, l'accroissement de la population, l'amélioration des moyens de production et l'utilisation de plus en plus fréquente de la voiture, le problème des embouteillages est devenu récurrent au 21ème siècle. S'ils sont souvent synonymes de désagréments lors des déplacements quotidiens ou de mauvaises surprises au retour des vacances, certains embouteillages peuvent prendre des proportions dramatiques et s'étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres.

Parallèlement à l'industrie automobile, une nouvelle branche des mathématiques se développe au cours du 20ème siècle, la théorie des jeux. On retrouve parmi ses représentants les mathématiciens John Von Neumann et Oskar Morgenstern qui publient en 1944, *Theory of Games and Economic Behavior*. Leurs idées sont ensuite reprises par John Nash dont les travaux donnent naissance à la définition moderne d'équilibre. En théorie des jeux, on appelle équilibre de Nash une situation dans laquelle aucun joueur n'a intérêt à changer de stratégie s'il est le seul à la changer.[1]

En 1973, une nouvelle classe de jeu est introduite par l'économiste Robert Rosenthal. Il s'agit des jeux de congestion parmi lesquels se range le trafic routier. Dans cette catégorie de jeux, les joueurs choisissent leurs ressources simultanément et le prix d'une ressource dépend du nombre de joueurs l'ayant choisie [1]. Dans un réseau routier, les ressources mises en jeu sont les routes et le coût

d'une route est le temps qu'il faut pour la parcourir. Dans un jeu de congestion, la propension des joueurs à changer de stratégie peut être modélisée par une fonction de potentiel dont le minimum correspond à un équilibre de Nash.

En fait, c'est le mathématicien Dietrich Braess qui établit le premier, en 1968, un lien profond entre la théorie des jeux et le trafic routier. Il démontre cette année-là ce qui est désormais connu sous le nom de paradoxe de Braess [2], à savoir que l'ajout d'une route à un réseau routier peut conduire à l'augmentation du temps de transport des usagers. Ce résultat surprenant provient du fait que l'équilibre de Nash d'un réseau routier est rarement optimal. Les manifestations les plus connues du paradoxe de Braess ont lieu à Stuttgart, en 1969, où la création d'un nouvel axe routier censé désengorger le centre-ville empire la circulation ; à New York [3], en 1990, lorsque la fermeture provisoire de la 42ème avenue réduit contre toute attente les embouteillages dans cette zone; et à Séoul, en 2002, quand la ville a décidé d'investir des millions de dollars pour détruire une voie rapide.

Une fois le paradoxe de Braess prouvé, les mathématiciens de la théorie des jeux se sont intéressés à la probabilité d'apparition de ce phénomène. C'est ainsi qu'en 1983, Richard Steinberg et Willard Zangvill énoncent des conditions nécessaires et suffisantes pour que le paradoxe ait lieu et en déduisent qu'il a 1 chance sur 2 de se produire [4]. Des études plus récentes comme celle d'Amnon Rapoport [5] en 2009 démontrent expérimentalement l'apparition du paradoxe de Braess dans les réseaux mal conçus.

D'autres mathématiciens se sont attachés à quantifier l'impact du paradoxe de Braess sur un réseau routier. L'évolution de la circulation est évaluée en théorie des jeux grâce au prix de l'anarchie [6]. Il s'agit du rapport entre le temps de trajet des usagers s'ils agissaient de façon optimale et de leur temps de trajet à l'équilibre de Nash. En 2002, Tim Roughgarden et Eva Tardos démontrent un théorème qui porte désormais leur nom et qui permet d'évaluer le prix de l'anarchie à partir des fonctions modélisant le temps de parcours des routes dans un réseau [7]. Ils montrent en particulier que dans le cas général le prix de l'anarchie n'est pas borné, et donc que la théorie des jeux est primordiale pour améliorer le trafic routier.

Problématique retenue

Il s'agit de proposer une modélisation informatique du comportement des usagers de la route afin de déterminer les situations d'équilibre dans un réseau routier donné, puis de mettre au point un programme permettant d'améliorer la circulation dans le réseau en supprimant des routes.

Objectifs du TIPE

Je me propose de:

- Comprendre les enjeux du trafic routier (paradoxe de Braess, prix de l'anarchie)
- Définir les caractéristiques et explorer les propriétés d'un jeu de potentiel (équilibre de Nash, fonction de potentiel)

- Etudier par une modélisation informatique la manière dont les stratégies des usagers de la route convergent
- Ecrire un programme permettant d'optimiser la circulation dans un réseau routier

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] TINHINANE ACHERAIYOU, SALOUA TAIB : Application de la théorie des jeux aux réseaux de trafic routier :
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ummtto.dz/dspace/bitstream/handle/ummtto/2537/Acharaiou%252C%2520Tinhinane.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjdsdrjnPH8AhU7TaQEHhPCDh0QFnoECAAsQAQ&usg=AOvVaw2GyoZNi2BHBg45ty554eD7>
- [2] DIETRICH BRAESS : Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://homepage.ruhr-uni-bochum.de/dietrich.braess/paradox.pdf&ved=2ahUKEwiYzrHBnPH8AhXYVaQEHXw1BwgQFnoECBEQBg&usg=AOvVaw2Hj75ZppVRt1jVj08b3pf_
- [3] GINA KOLATA : What if They Closed 42d Street and Nobody Noticed? :
<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.nytimes.com/1990/12/25/health/what-if-they-closed-42d-street-and-nobody-noticed.html&ved=2ahUKEwiC1tynnPH8AhV4TaQEHf89BNUQFnoECA0QAQ&usg=AOvVaw305Riu8GELDSMSjfhESOkJ>
- [4] RICHARD STEINBERG, WILLARD ZANGWILL : The Prevalence of Braess' Paradox :
<https://pubsonline.informs.org/doi/epdf/10.1287/trsc.17.3.301>
- [5] AMNON RAPOPORT, TAMAR KUGLER, SUBHASISH DUGLAR, EYRAN GISHES : Choice of routes in congested traffic networks: Experimental tests of the Braess Paradox :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/Choices_of_routes.pdf&ved=2ahUKEwj5bTm_H8AhWWU6QEHYf4CkIQFnoECAkQAQ&usg=AOvVaw1iFKeLwZK VnvjRq0sMasKB
- [6] ÉTIENNE GHYS : Le prix-de-l'anarchie : <http://images.math.cnrs.fr/Le-prix-de-l-anarchie.html?lang=fr>
- [7] TIM ROUGHGARDEN, EVA TARDOS : How Bad is Selfish Routing ? :
<https://theory.stanford.edu/~tim/papers/routing.pdf>

Déplacer un sofa: un problème courant mais pas si évident.

Le problème du sofa est un problème d'optimisation en géométrie, encore ouvert à ce jour. Nous ne cherchons pas à résoudre ce problème, d'autres esprits plus compétents et expérimentés ayant échoué avant nous. Cependant, nous souhaitons comprendre les avancées théoriques faites sur ce problème depuis 50 ans.

Déménager, déplacer des meubles dans des endroits exigus, stationner une voiture dans un espacement très étroit ou vérifier qu'elle puisse tourner sur une route sont des choses difficiles à prévoir. Le problème du sofa est un bon point de départ pour répondre à ces questions.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- SHONOUDA Mickael

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Sofa</i>	<i>Sofa</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimisation</i>
<i>Limites supérieures et inférieures</i>	<i>Lower and upper bounds</i>
<i>Sofas de Hammersley et Gerver</i>	<i>Hammersley and Gerver's sofa</i>
<i>Déplacement</i>	<i>Shift</i>

Bibliographie commentée

En 1966, le mathématicien austro-canadien Leo Moser formalise un problème de géométrie et d'optimisation, connu sous le nom du Problème du sofa (The moving sofa problem) [1]. Ce problème est encore ouvert à ce jour. Malgré la simplicité apparente du problème, les développements et avancées théoriques effectuées depuis 50 ans sont complexes, et proposent des approches qui ont dépassé le cadre initial dans lequel le problème a été posé, à savoir la géométrie euclidienne dans le plan $\mathbf{R}^2$.

Résoudre le problème du sofa, c'est trouver le sofa d'aire maximale qui puisse « passer » un couloir de largeur unité à angle droit, c'est-à-dire trouver un sous-ensemble S du plan $\mathbf{R}^2$ et une suite de translations et de rotations telle qu'on puisse agir sur S de façon à ce qu'il puisse traverser l'angle tout en étant constamment inclus dans le couloir. Un couloir à angle droit est l'intersection

de deux quarts de plan P et $P + \sqrt{2} u$ où u est un vecteur directeur unitaire de la diagonale de P . L'aire maximale d'un tel sofa est appelée la constante du canapé (moving sofa constant) et est parfois notée μ_{MS} [5].

La première avancée significative a été réalisée en 1968 par le mathématicien britannique John M. Hammersley. Ce dernier a déterminé un sofa explicite valide non trivial, améliorant ainsi la borne inférieure à $2/\pi + \pi/2$ unités, et a proposé une borne supérieure, s'élevant à $2\sqrt{2}$ unités [2]. Les deux sofas triviaux qui établissaient les anciennes bornes inférieures étaient le demi-disque unité et le carré unité. Le sofa de Hammersley se compose de deux quarts de disque unité, entre lesquels se trouve un rectangle de dimensions $(1, 4/\pi)$ creusé par un demi-disque de rayon $2/\pi$.

En 1973, le mathématicien Kiyoshi Maruyama propose une méthode approximative sous forme d'un algorithme pour déterminer la forme du sofa d'aire maximale. Cette méthode n'a pas révélé de sofa d'aire plus grande que celle du sofa de Hammersley. Cependant, cet algorithme a permis d'établir de manière expérimentale des bornes inférieures et supérieures pour différents types de couloirs, en autorisant ou non les rotations ([3] p.5).

En 1992, le mathématicien Joseph Gerver détermine un sofa de forme similaire à celui de Hammersley, constitué de 18 sections de courbes, dépendant de paramètres solutions de systèmes d'équations non linéaires [4]. Il est d'aire légèrement plus grande, et est encore à ce jour le plus grand sofa que nous connaissions.

En 2018, les mathématiciens Yoav Kallus et Dan Romik améliorent la borne supérieure à 2.37 à l'aide d'une preuve assistée par ordinateur [5]. Leur algorithme permet même de produire une suite de bornes supérieures convergeant vers μ_{MS} .

Des variantes du problème du sofa ont également été étudiées. Par exemple, Dan Romik a construit un sofa capable de passer un double couloir à angles droits à droite et à gauche. Cette variante est connue sous le nom du problème du sofa ambidextre [4].

Problématique retenue

L'enjeu ici est de comprendre les propriétés et les équations qui régissent un tel problème afin de pouvoir en faire une utilisation concrète.

Objectifs du TIPE

Nous nous proposons de :

- Nous familiariser avec la preuve de Joseph Gerver et la construction du sofa de Gerver, ainsi qu'avec la preuve de Dan Romik sur l'amélioration de la borne supérieure de Hammersley-Sebastian.
- Mettre au point un algorithme qui détermine si un sofa donné peut passer l'angle droit.
- Faire une étude théorique du problème du sofa en se ramenant à un problème de topologie.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] L. MOSER : Moving furniture through a hallway : *SIAM Review*, Vol 8, No. 3, Juillet 1966, p.381, Problème 66-11
- [2] J.M. HAMMERSLEY : On the enfeeblement of mathematical skills by Modern Mathematics and by similar soft intellectual trash in schoolsand universities. : *Bull. Inst. Math. Appl.* 4, 1968 , p.84
- [3] K. MARUYAMA : An approximation method for solving the sofa problem : *Internat. J. Comp and Information Sci.*, 2, 1973
- [4] D. ROMIK : Differential equations and exact solutions in the moving sofa problem : <https://www.math.ucdavis.edu/~romik/data/uploads/papers/sofa.pdf>
- [5] Y. KALLUS, D. ROMIK : Improved upper bounds in the moving sofa problem : *Advances in Mathematics*, 340, 2018, p.960-982

Optimisation de l'espace en deux dimensions dans la ville.

C'est la modélisation audacieuse du problème de placement en deux dimensions par les graphes, décrite dans la thèse de Cédric Joncour [1], qui m'a motivé. Cette modélisation peut apporter une réponse pertinente aux enjeux de l'aménagement des villes, face à la croissance démographique urbaine.

Mon étude a pour objet de déterminer si un ensemble de bâtiments bénéficiera d'un espace suffisant pour sa construction dans une ville à espace limité.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

INFORMATIQUE (Informatique Théorique), INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Problème de placement</i>	<i>Scheduling problem</i>
<i>Graphes d'intervalles</i>	<i>Interval Graphs</i>
<i>Graphes triangulés</i>	<i>Chordal Graphs</i>
<i>Cliques Maximales</i>	<i>Maximal Cliques</i>
<i>Parcours en largeur lexicographique</i>	<i>Lexicographic Breadth-First Search</i>

Bibliographie commentée

L'étude du problème du placement sur deux dimensions consiste à déterminer s'il existe un rangement possible d'objets rectangulaires dans un espace plan limité donné. On dit qu'il existe un rangement (de manière équivalente, qu'il existe un placement réalisable) si l'on peut disposer tous les objets dans l'espace limité de telle sorte qu'aucun objet ne sorte des limites et que les objets ne se chevauchent pas entre eux. Nous étudierons une simplification de ce problème dans lequel nous interdirons toute rotation des objets, et où l'espace limité sera aussi un rectangle.

Il s'agit d'un problème d'optimisation combinatoire dont les enjeux industriels et économiques ont été les principaux moteurs, du fait de la croissance démographique et économique urbaine. Placer les bâtiments de manière judicieuse en ville préoccupe de plus en plus les architectes et ingénieurs, afin de pouvoir accueillir les innombrables habitants de la ville de demain. Dans l'industrie (et en particulier dans l'industrie textile), des problèmes de découpe sont aussi souvent rencontrés : la complexité du problème dépend de la diversité des géométries des éléments à placer et des contraintes imposées. La recherche de telles solutions s'inscrit alors dans une démarche économique et de développement durable.

Dès 1961 furent modélisés des problèmes de découpe (« cutting stock problem », par Gilmore et Hoffman). Il s'agissait cependant d'un problème unidimensionnel. La première définition du

problème de placement sur deux dimensions fut réalisée en 1985 par Beasley.

Après une modélisation mathématique du problème de placement, une approche par les graphes d'intervalles fut développée par Fekete et Shepers dès 1997 [1][2]. Cette modélisation du problème, par des graphes, restreint la recherche à des classes de solutions, des ensembles de différents placements réalisables.

Un graphe d'intervalles est un type de graphe qui représente des relations entre des intervalles de la droite réelle. Ces intervalles sont représentés par les sommets du graphe et deux sommets ne sont reliés entre eux que si les intervalles qu'ils représentent s'intersectent.

L'étude théorique des graphes d'intervalles afin de les caractériser et mieux les reconnaître est menée dès 1964 par Gilmore et Hoffman. Puis, en 1965, Fulkerson et Gross démontrèrent une nouvelle façon de caractériser ces graphes, en étudiant les propriétés que possèdent ces graphes sur leurs cliques maximales [3]. De nombreux algorithmes de reconnaissance de graphes d'intervalles ont été développés grâce à ces études, afin de pouvoir les déterminer le plus simplement et le plus rapidement possible [4]. L'algorithme que nous analyserons est celui développé par Habib, Paul, McConnel et Viennot en 2000, utilisant le parcours en largeur lexicographique d'un graphe [5][6].

Problématique retenue

Dans une ville à espace limité, comment déterminer si un ensemble de bâtiments bénéficiera d'un espace suffisant pour sa construction ? Comment modéliser ce problème par des graphes d'intervalles ? De quelle façon l'étude de ces graphes permet-elle d'en déduire un algorithme de résolution du problème de placement ?

Objectifs du TIPE

1. Modélisation géométrique/mathématique : Modéliser le problème en représentant une ville ainsi que des bâtiments par des rectangles qui ne peuvent être mis en rotation.
2. Modélisation par des graphes : Réduire le problème à l'étude des graphes d'intervalles, en montrant comment assimiler une modélisation géométrique à une modélisation "graphique".
3. Étude des graphes d'intervalles : Analyser les propriétés et les caractérisations des graphes d'intervalles.
4. Algorithme de résolution : Grâce aux précédentes études, proposer une solution algorithmique au problème de placement qui sera implémentée en Python.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] CÉDRIC JONCOUR : Problèmes de placement 2D et application à l'ordonnancement : modélisation par la théorie des graphes et approches de programmation mathématique. :

Université Sciences et Technologies Bordeaux, 2011, HAL open science, tel-00661534

[2] SÁNDOR P FEKETE AND JÖRG SCHEPERS : A new exact algorithm for general orthogonal d-dimensional knapsack problems. : *European Symposium on Algorithms, pages 144-156, Springer, 1997*

- [3] OLIVIER BAUDON : Optimisation combinatoire - partie graphes - cours 3 et 4. : <https://dept-info.labri.fr/~baudon/Master/OptiComb/OptiComb.html>
- [4] MICHEL HABIB : Cours d'algorithmique des graphes du mpri. : <http://philippe.gambette.free.fr/SCOL/Graphes.pdf>, page 24
- [5] CHRISTOPHE PAUL ET LAURENT VIENNOT : Quelques algorithmes linéaires de reconnaissance autour de lex-bfs. : *HAL open science*, 1997, *inria-00471610*
- [6] MICHEL HABIB, ROSS MCCONNELL, CHRISTOPHE PAUL AND LAURENT VIENNOT : Lex-bfs and partition refinement, with applications to transitive orientation, interval graph recognition and consecutive ones testing. : *Theoretical Computer Science*, volume 234, 2000, Elsevier

Lecture automatique de plaques minéralogiques par un algorithme

Les buts de ce TIPE sont comprendre comment fonctionnent les algorithmes de reconnaissance d'images et les réseaux de neurones.

La reconnaissance d'images est un défi directement lié à la gestion d'une ville, que ce soit pour traiter des images de vidéosurveillance ou comme dans notre cas, identifier des plaques minéralogiques. Ces algorithmes de reconnaissance s'imposent de plus en plus comme outils pour la sécurité publique.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- ROUSSEL Thaïs

Positionnement thématique (ETAPE 1)

INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHÉMATIQUES (Mathématiques Appliquées).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Traitement d'image</i>	<i>Digital image processing</i>
<i>Réseau de neurones</i>	<i>Neural Networks</i>
<i>Apprentissage supervisé</i>	<i>Supervised learning</i>
<i>Vision par ordinateur</i>	<i>Computer Vision</i>
<i>Plaques d'immatriculation</i>	<i>Vehicle registration plate</i>

Bibliographie commentée

La reconnaissance optique de caractères (ROC) correspond à un ensemble de procédés permettant d'obtenir ou d'identifier du texte et des caractères. Elle permet de répondre à de réels besoins et souvent de faciliter des tâches. Une des premières utilisations courantes d'un procédé de ce genre prit place dans des bureaux de poste aux Etats-Unis dans les années 1960 : un système électronique inventé par Jacob Rabinow lisait l'adresse et le nom du destinataire et automatisait ainsi le tri des courriers. Plus tard, dans les années 1970, la ROC fit son entrée dans le commerce avec une autre application : l'ingénieur Ray Kurzweil présenta, à destination des personnes aveugles, une machine pouvant lire du texte à partir d'un support matériel. Les premiers systèmes de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques ont quant à eux été inventés par la branche de développement scientifique de la police britannique en 1976 mais les méthodes ont largement évolué depuis [1].

Aujourd'hui, la reconnaissance de formes et la lecture de caractères se font sur des images plus sophistiquées et cela nécessite souvent un traitement préalable. Il est parfois nécessaire de déformer

et recadrer l'image d'origine afin de ne considérer par la suite que les éléments qui nous intéressent. Il existe différentes transformations selon le résultat souhaité, comme les déformations affines, de similarité, ou encore rigides [2]. Il est également possible d'appliquer des filtres à l'image afin d'ajuster par exemple le contraste ou le bruit [3]. Pour effectuer de la détection de contours, utile à la reconnaissance des formes, les filtres de Canny ou de Sobel font partie des plus courants [4].

Pour la reconnaissance de formes ou de caractères, il est possible d'utiliser l'analyse en composantes principales. Il s'agit d'une idée développée par Harold Hotelling dans les années 1930 [5], et l'algorithme aussi nommé Eigenfaces fut détaillé par Matthew Turk et Alex Pentland en 1991 [6]. L'analyse en composantes principales repose sur des concepts d'algèbre euclidienne: les données (les images dans notre cas) sont projetées sur un espace généré par une base orthogonale constituée de composantes principales, qui sont des vecteurs propres de la matrice de covariance. Cela permet de réduire la dimension des données (initialement souvent le nombre de pixels) en préservant un maximum d'informations. Une fois les coordonnées des images calculées dans cette nouvelle base, il suffit d'utiliser par exemple l'algorithme des k plus proches voisins (KNN) [7] avec une distance euclidienne afin de classer des images.

Développés dans les années 1950, les réseaux de neurones constituent une autre méthode pour effectuer de la reconnaissance de formes. Ces systèmes visent à imiter le fonctionnement d'un cerveau humain et s'inspirent de son architecture en neurones. Dans notre cas, le fonctionnement du réseau de neurones se basera sur de l'apprentissage supervisé, où l'algorithme doit "apprendre" à correctement identifier des images déjà annotées. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser les méthodes de descente de gradient et de rétropropagation présentées par Michael Nielsen [8]. La rétropropagation est le fait d'analyser à quel point le réseau se "trompe" lorsqu'il analyse une donnée qu'on lui donne. La descente de gradient désigne le fonctionnement de cette rétropropagation, qui va modifier les composants du réseau dans le sens de diminution d'une fonction caractérisant l'erreur du réseau.

Problématique retenue

L'enjeu de ce TIPE est d'étudier, comprendre et mettre en pratique les différentes étapes du procédé de lecture automatique d'une plaque d'immatriculation à partir d'une image.

Objectifs du TIPE

Développer un algorithme de reconnaissance de plaques minéralogiques

Comprendre et mettre en application un réseau de neurones

Commenter les résultats obtenus et les comparer à d'autres méthodes comme l'usage d'un algorithme KNN ou une décomposition en composantes principales par l'autre membre du groupe

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] ANPR INTERNATIONAL : The History of ANPR : <http://www.anpr-international.com/history-of-anpr/>

[2] SCOTT SCHAEFER, TRAVIS MCPHAIL, JOE WARREN : Image Deformation Using Moving Least

Squares : *Conférence Siggraph 2006*

[3] MAÏTINE BERGOUNIOUX : Quelques méthodes de filtrage en Traitement d'Image : 2010. *hal* 00512280v1

[4] HENRI MAÎTRE : La détection des contours dans les images : *Chapitre 2 de l'unité d'enseignement "Traitement des Images", Télécom Paris*

[5] HAROLD HOTELLING : Analysis of a complex of statistical variables into principal components : *Journal of Educational Psychology*, 24(6), 417–441. <https://doi.org/10.1037/h0071325>

[6] MATTHEW TURK, ALEX PENTLAND : Eigenfaces for Recognition : *Journal of Cognitive Neuroscience (MIT Press)*, 3(1), 71–86. <https://doi.org/10.1162/jocn.1991.3.1.71>

[7] IBM : Qu'est-ce que l'algorithme des k plus proches voisins ? : <https://www.ibm.com/ca/fr/topics/knn>

[8] MICHAEL A. NIELSEN : Neural Networks and Deep Learning : *Chapitres 1 et 2, Determination Press, 2015*

Algorithme de Agrawal-Kayal-Saxena (AKS)

Le sujet abordé utilise des résultats d'arithmétique des entiers et des polynômes. Il fait aussi intervenir, contre mes attentes, des résultats intéressants sur les extensions de corps finis. Tout cela est combiné pour démontrer un théorème fondamental sur les nombres premiers.

Les nombres premiers sont à la base de la cryptographie moderne. Pour un résident d'une grande ville, ce domaine des mathématiques est particulièrement important. En effet, c'est ce qui permet de s'assurer que telle carte de transport correspond bien à tel abonnement.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Test de primalité</i>	<i>Primality test</i>
<i>Arithmétique</i>	<i>Arithmetic</i>
<i>Polynôme</i>	<i>Polynomial</i>
<i>Corps fini</i>	<i>Finite field</i>
<i>Python</i>	<i>Python</i>

Bibliographie commentée

Les nombres premiers intéressent les hommes depuis très longtemps. Les mathématiciens ont toujours cherché un test qui serait plus efficace, moins lourd en hypothèses que le précédent. Cela nous amène donc à introduire trois notions concernant les tests de primalité : le déterminisme, la conditionnalité et la polynomialité.

Un test de primalité est dit déterministe s'il renvoie toujours un booléen, autrement dit, le test est parfaitement fiable. Si un test n'est pas déterministe, on dit qu'il est probabiliste, le test en question peut renvoyer un booléen mais aussi une probabilité [1].

Un test est dit inconditionnel s'il ne repose sur aucune hypothèse non démontrée. Sinon, on dit qu'il est conditionnel [1].

Un test est dit polynomial si sa complexité temporelle asymptotique s'exprime en $O((\log n)^k)$, le test est alors polynomial en le nombre de chiffres de n dans une base fixée [1].

Déjà en Grèce Antique, Euclide avait démontré qu'il y avait une infinité de nombres premiers (environ 300 av J-C). Plus tard, Eratosthène (III^e siècle av J-C) s'était penché sur le sujet et avait établi son fameux crible afin de déterminer quels entiers étaient premiers. Ce test est déterministe et inconditionnel mais pas polynomial.

En 1640, Fermat démontre son petit théorème et donne donc un nouveau test de primalité : étant donné un entier n , on vérifie que tout entier a inférieur à n , premier avec ce dernier vérifie $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Cette méthode n'est pas parfaite. En effet, il existe des entiers composés vérifiant ce test. Ce sont les nombres de Carmichael [2], le plus petit étant $561 = 3 * 11 * 17$. Ce test est alors

ni déterministe, ni polynomial, il est seulement inconditionnel.

Il découle de ce test d'autres tests, comme le test de Miller, qui est déterministe mais qui repose sur l'hypothèse de Riemann généralisée. Ce test est alors conditionnel. D'autres tests, plus récents comme le test d'Adleman et Huang sont eux non déterministes. [1]

L'algorithme **AKS** se démarque alors par le fait qu'il réunit les trois critères : il est déterministe, inconditionnel, et polynomial. Bien que ce test soit inconditionnel, il est possible, en admettant certaines conjectures comme celle de Sophie-Germain par exemple, d'améliorer sa complexité. On passe alors d'une complexité en $O((\log n)^{10.5})$ à une complexité en $O((\log n)^{7.5})$ [3].

Problématique retenue

Il s'agit ici de prouver que la détermination de la primalité d'un entier est un problème de classe polynomiale, et d'expliquer pourquoi cet algorithme n'est pas utilisé en pratique.

Objectifs du TIPE

-Correction : En donnant quelques résultats d'arithmétique et des résultats sur les corps finis, j'essairai de donner les arguments principaux de la preuve de la correction de l'algorithme **AKS**.

-Complexité : Je démontrerai la complexité asymptotique de cet algorithme.

-Observations : Je donnerai une implémentation de cet algorithme en Python afin de comparer le temps de calcul réel avec d'autres tests.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] JULIEN ELIE : L'algorithme AKS ou les nombres premiers sont de classe P :

<http://www.trigofacile.com/maths/curiosite/primarite/aks/pdf/algorithme-aks.pdf>

[2] WIKIPEDIA : Nombres de Carmichael :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Carmichael

[3] MANINDRA AGRAWAL, NEERAJ KAYAL ET NITIN SAXENA : Primes in P : *Septembre 2004, Annals of mathematics* 160 : 781 - 793

Optimisation de la distribution de services publics dans une ville par la théorie spectrale des graphes.

Ce sujet m'intéresse particulièrement dans la mesure où il traite de domaines des mathématiques que j'affectionne, à savoir l'algèbre linéaire et euclidienne, ainsi que la théorie des graphes. Il a de plus l'avantage de pointer leur utilité concrète, ce qui ne m'avait pas sauté aux yeux en prépa.

Cette étude porte sur l'optimisation de la distribution de services d'utilité publique, comme l'eau potable, le gaz ou l'électricité dans les villes. Elle est assez complète puisqu'elle permet d'analyser tout type de ville, plus ou moins grandes et plus ou moins denses et d'apporter des solutions souvent satisfaisantes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- LACOURCELLE Hélie

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Graphes</i>	<i>Graphs</i>
<i>Matrice laplacienne</i>	<i>Laplacian matrix</i>
<i>Spectre</i>	<i>Spectrum</i>
<i>Vecteur de Fiedler</i>	<i>Fiedler eigenvector</i>
<i>Clustering</i>	<i>Clustering</i>

Bibliographie commentée

Les services d'utilité publique (eau, gaz, électricité) sont des services de première nécessité qui jouent un rôle déterminant dans le développement social et économique d'une ville. La qualité de ces services est dès lors une condition indispensable pour que les villes puissent se développer convenablement. Ces dernières ont donc la responsabilité de garantir un accès universel et fiable à ces services, indépendamment des événements ou projets (accidents, travaux, etc) pouvant mettre à mal certains de leurs moyens de distribution. C'est donc la gestion de la distribution de ces services que nous allons ici étudier.

Nous allons commencer par modéliser une ville-type par un graphe non valué et non orienté, dont les sommets représentent des pôles de concentration des services considérés (pour l'eau : fontaines ou autres points d'eau publics, regroupements d'immeubles dans des quartiers, etc). Les arêtes de ce graphe, quant à elles, représentent les canalisations et tuyaux en tout genre qui assurent l'approvisionnement des citoyens en eau, gaz ou électricité.

Le but ici est d'optimiser d'une part l'indépendance de ces clusters ou quartiers pour permettre une distribution plus fluide et surtout plus fiable de ces services, et d'autre part le coût de ces changements pour la municipalité. Pour cela, la méthode que nous allons exploiter est le partitionnement judicieux du graphe de notre ville. [1]

Les modalités de ce partitionnement seront étudiées grâce à la méthode dite du vecteur de Fiedler, s'appuyant sur la théorie spectrale des graphes [2]. Nous introduirons pour cela des outils d'algèbre linéaire et euclidienne (matrice d'adjacence et quelques jolies propriétés, matrice laplacienne d'un graphe et liens avec la connexité du graphe, quotient de Rayleigh [3]). Nous présenterons enfin un algorithme de coupe dit « clustering top-down » [4] qui minimise plusieurs fonctions caractéristiques du problème : notamment, la conductance, qui vise à assurer que les composantes partitionnées sont densément liées et donc permettent à un quartier de la ville d'être le plus indépendant et auto-suffisant possible concernant ses services de première nécessité ; également, le coût de coupe, qui permet à ce projet d'optimisation d'être le plus réaliste possible pour une municipalité.

Enfin, nous appliquerons cette étude théorique à quelques exemples relativement simples de villes (étoile, graphe complet K_n [5]), grâce à notre algorithme. Une simulation numérique [6] appuiera également notre propos sur des villes-tests, ce qui nous permettra d'observer les effets pratiques de notre modèle.

Problématique retenue

La gestion de la distribution de services est primordiale au sein d'une ville. Nous présenterons alors des outils d'algèbre linéaire et euclidienne que nous appliquerons aux graphes, et expliquerons dans quelle mesure ils peuvent être utilisés pour aider à la meilleure distribution possible des services publics dans une ville.

Objectifs du TIPE

Théorie : Dans un premier temps, nous étudierons des graphes qui représentent chacun une ville grâce à la théorie spectrale des graphes, en utilisant et introduisant des résultats d'algèbre linéaire et euclidienne.

Application : À l'aide des informations théoriques obtenues précédemment sur le graphe d'une ville donnée, nous proposerons un algorithme permettant de le partitionner efficacement en plusieurs clusters.

Simulation numérique et analyse des résultats : Enfin, nous appliquerons l'algorithme établi sur des exemples de ville dont la distribution d'un service public est à améliorer pour mesurer l'efficacité de notre modèle, et éventuellement mettre en lumière certaines limites de ses limites.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] WIKIPÉDIA : Partitionnement spectral : https://fr.wikipedia.org/wiki/Partitionnement_spectral

- [2] WIKIPÉDIA : Théorie spectrale des graphes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Theorie_spectrale_des_graphes
- [3] MARC LELARGE : Algorithmique des réseaux sociaux : <https://www.di.ens.fr/~lelarge/soc/cours/cours4.pdf>
- [4] FRÉDÉRIC PENNERATH : Analyse de réseaux : <http://www.metz.supelec.fr/metz/personnel/pennerath/Cours/DataScience/7-Analyse%20de%20reseaux.pdf>
- [5] MAGDA SOFIA ECHEVARRIA COELHO : Spectral graph theory and expander graphs : https://algo.epfl.ch/_media/en/projects/bachelor_semester/projet.pdf
- [6] TABEA REBAFKA : Analyse statistique de graphes : <https://perso.lpsm.paris/~rebafka/BookGraphes/>

Lecture automatique de plaques minéralogiques par un algorithme

Impressionnée par les capacités de mon ordinateur à extraire un texte d'une image ou à classer mes photos selon les personnes y figurant, j'étais curieuse d'en comprendre le fonctionnement. À travers une autre application, le TIPE m'aura permis d'en savoir davantage sur les procédés de reconnaissance et classification de formes.

Qu'il s'agisse de la gestion des entrées et sorties des parcs de stationnement ou encore pour les radars automatiques fixes, la lecture de plaques d'immatriculation à partir d'images est aujourd'hui un concept essentiel au contrôle des routes et à la sécurité en ville.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- REFFET Zacharie

Positionnement thématique (ETAPE 1)

INFORMATIQUE (Informatique pratique), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), MATHEMATIQUES (Algèbre).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Reconnaissance de formes</i>	<i>Pattern recognition</i>
<i>Analyse en composantes principales</i>	<i>Principal component analysis</i>
<i>Traitement d'images</i>	<i>Digital image processing</i>
<i>Algorithme des k plus proches voisins</i>	<i>KNN algorithm</i>
<i>Plaques d'immatriculation</i>	<i>Vehicle registration plate</i>

Bibliographie commentée

La reconnaissance optique de caractères (ROC) correspond à un ensemble de procédés permettant d'obtenir ou d'identifier du texte et des caractères. Elle permet de répondre à de réels besoins et souvent de faciliter des tâches. Une des premières utilisations courantes d'un procédé de ce genre prit place dans des bureaux de poste aux Etats-Unis dans les années 1960 : un système électronique inventé par Jacob Rabinow lisait l'adresse et le nom du destinataire et automatisait ainsi le tri des courriers. Plus tard, dans les années 1970, la ROC fit son entrée dans le commerce avec une autre application : l'ingénieur Ray Kurzweil présenta, à destination des personnes aveugles, une machine pouvant lire du texte à partir d'un support matériel. Les premiers systèmes de reconnaissance automatique de plaques minéralogiques ont quant à eux été inventés par la branche de développement scientifique de la police britannique en 1976 mais les méthodes ont largement évolué

depuis [1].

Aujourd'hui, la reconnaissance de formes et la lecture de caractères se font sur des images plus sophistiquées et cela nécessite souvent un traitement préalable. Il est parfois nécessaire de déformer et recadrer l'image d'origine afin de ne considérer par la suite que les éléments intéressants. Il existe différentes transformations selon le résultat souhaité, comme les déformations affines, de similarité, ou encore rigides [2]. Il est également possible d'appliquer des filtres à l'image afin d'ajuster par exemple le contraste ou le bruit [3]. Pour effectuer de la détection de contours, utile à la reconnaissance des formes, les filtres de Canny ou de Sobel font partie des plus courants [4].

Pour la reconnaissance de formes ou de caractères, il est possible d'utiliser l'analyse en composantes principales. Il s'agit d'une idée développée par Harold Hotelling dans les années 1930 [5], et l'algorithme aussi nommé Eigenfaces fut détaillé par Matthew Turk et Alex Pentland en 1991 [6]. L'analyse en composantes principales repose sur des concepts d'algèbre euclidienne : les données (les images dans notre cas) sont projetées sur un espace généré par une base orthogonale constituée de composantes principales, qui sont des vecteurs propres de la matrice de covariance. Cela permet de réduire la dimension des données (initialement souvent le nombre de pixels) en préservant un maximum d'informations. Une fois les coordonnées des images calculées dans cette nouvelle base, il suffit d'utiliser par exemple l'algorithme des k plus proches voisins (KNN) [7] avec une distance euclidienne afin de classer des images.

Développés dans les années 1950, les réseaux de neurones constituent une autre méthode pour effectuer de la reconnaissance de formes. Ces systèmes visent à imiter le fonctionnement d'un cerveau humain et s'inspirent de son architecture en neurones. Dans notre cas, le fonctionnement du réseau de neurones se basera sur de l'apprentissage supervisé, où l'algorithme doit "apprendre" à correctement identifier des images déjà annotées. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser les méthodes de descente de gradient et de rétropropagation présentées par Michael Nielsen [8]. La rétropropagation est le fait d'analyser à quel point le réseau se "trompe" lorsqu'il analyse une donnée qu'on lui donne. La descente de gradient désigne le fonctionnement de cette rétropropagation, qui va modifier les composants du réseau dans le sens de diminution d'une fonction caractérisant l'erreur du réseau.

Problématique retenue

L'enjeu de ce TIPE est d'étudier, comprendre et mettre en pratique les différentes étapes du procédé de lecture automatique d'une plaque d'immatriculation à partir d'une image.

Objectifs du TIPE

- Trouver et apprendre à utiliser une base de données d'images
- Traitement d'image : obtenir à partir de l'image initiale la plaque d'immatriculation bien cadrée, contrastée et de face (détection de contours, déformations, filtres)
- Programmer un algorithme de reconnaissance de caractères basé sur l'analyse en composantes principales et l'algorithme des k plus proches voisins

- Commenter les résultats obtenus et les comparer à d'autres méthodes, notamment au réseau de neurones programmé par l'autre membre du groupe

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] ANPR INTERNATIONAL : The History of ANPR : <http://www.anpr-international.com/history-of-anpr/>
- [2] SCOTT SCHAEFER, TRAVIS MCPHAIL, JOE WARREN : Image Deformation Using Moving Least Squares : *Conférence Siggraph 2006*
- [3] MAÏTINE BERGOUNIOUX : Quelques méthodes de filtrage en Traitement d'Image : 2010. *hal-00512280v1*
- [4] HENRI MAÎTRE : La détection des contours dans les images : *Chapitre 2 de l'unité d'enseignement "Traitement des Images", Télécom Paris*
- [5] HAROLD HOTELLING : Analysis of a complex of statistical variables into principal components : *Journal of Educational Psychology*, 24(6), 417-441. <https://doi.org/10.1037/h0071325>
- [6] MATTHEW TURK, ALEX PENTLAND : Eigenfaces for Recognition : *Journal of Cognitive Neuroscience (MIT Press)*, 3(1), 71-86. <https://doi.org/10.1162/jocn.1991.3.1.71>
- [7] IBM : Qu'est-ce que l'algorithme des k plus proches voisins ? : <https://www.ibm.com/ca-fr/topics/knn>
- [8] MICHAEL A. NIELSEN : Neural Networks and Deep Learning : *Chapitres 1 et 2, Determination Press, 2015*

Percolation et phénomènes de seuil

Notre choix se portait initialement sur le trafic routier et la formation des embouteillages. Nos recherches nous ont amené assez naturellement à la théorie de la percolation, et la découverte de toutes ses applications et des mathématiques derrière nous a beaucoup plu et poussé à élargir notre sujet.

La percolation permet de décrire de nombreux phénomènes, certains très liés à la ville. Nous nous sommes par exemple intéressés à la propagation des feux de forêt, une menace croissante, mais la percolation est aussi impliquée dans la fabrication du béton, dans la viralité d'une information sur les réseaux...

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *LETESSIER SELVON Léo*
- *SIRVEN Ambroise*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres), MATHEMATIQUES (Géométrie), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Percolation</i>	<i>Percolation</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probabilities</i>
<i>Graphes non-orientés</i>	<i>Undirected graphs</i>
<i>Modélisation</i>	<i>Modelisation</i>

Bibliographie commentée

La percolation désigne d'abord le passage d'un fluide dans un matériau poreux, mais aussi l'étude de ce phénomène. Aujourd'hui, en mathématiques, le terme est plus général car il recouvre tous les phénomènes de **transmission dans un réseau de sites et de liens**. Aussi, de nombreux phénomènes faisant apparaître des effets de seuils peuvent être étudiés sous l'angle de la percolation. C'est notamment le cas du trafic routier et de la formation des embouteillages qui a de nombreux points communs avec la percolation [6].

Le mot en lui-même a été introduit pour la première fois par Broadbent et Hammersley, en 1957, dans le cadre d'une étude sur la porosité d'une pierre [1]. Leur problème de départ s'énonçait fort simplement : si on plonge une pierre poreuse dans une bassine d'eau, quelle est la probabilité que le

centre de la pierre soit mouillé ? Il fallait donc déterminer la probabilité d'existence d'un chemin reliant le centre de la pierre à sa surface. Leur intention était d'étudier mathématiquement ce phénomène en utilisant des résultats de probabilités [2].

Il existe plusieurs modèles pour étudier la percolation, le plus classique consistant à se placer sur un quadrillage carré de dimension d , c'est-à-dire sur $\mathbb{Z}^d$ vu comme un graphe non-orienté. Chaque arête est ou bien ouverte ou bien fermée avec une probabilité p . Savoir si le graphe percole revient alors à se demander si le graphe admet une partie connexe infinie [3, 4]. C'est la **percolation par liens**. Un autre modèle consiste non pas à fermer les arêtes avec une certaine probabilité, mais à fermer les sommets [4]. C'est la percolation par sites.

Le constat premier dans l'étude d'un tel modèle est l'existence d'un **phénomène de seuil**. En effet, on peut montrer et constater expérimentalement qu'en deçà d'une certaine probabilité d'ouverture des arêtes, appelée probabilité critique, la probabilité qu'il y ait percolation est nulle, tandis qu'au-dessus de cette probabilité, l'évènement "il y a percolation" devient quasi-certain[4]. L'étude mathématique de la percolation est souvent liée à cette probabilité critique. Un champ de recherche évident est alors de trouver la valeur de cette probabilité critique. On sait que pour le réseau $\mathbb{Z}^2$, la probabilité critique est $1/2$ [3], mais au-delà de la deuxième dimension, on ne peut qu'estimer numériquement cette valeur [5]. On peut aussi se demander s'il y a percolation lorsque la probabilité d'ouverture des arêtes est exactement la probabilité critique, et il a été montré que non en dimension 2 [3] ou en dimension supérieure à 18. On voit que pour ces deux questions, on ne peut que conjecturer pour la dimension 3, qui a pourtant un intérêt physique évident puisqu'elle permettrait de traiter le cas d'objets réels qui possèdent une certaine épaisseur.

Si ces premières considérations peuvent paraître bien théoriques, la percolation connaît de nombreuses applications pratiques. Tout d'abord, elle intervient dans le fonctionnement des machines à café, certaines en portent le nom (percolateur). En effet, l'eau doit pouvoir passer au travers du café moulu. Sur une autre échelle, il est possible de modéliser l'écoulement des eaux de pluie jusqu'aux nappes phréatiques via la percolation. Aussi, dans un autre ordre d'idées, la percolation peut servir à modéliser la propagation des feux de forêts [4] : au-delà d'une certaine densité d'arbre, le risque que le feu s'étende à de larges parcelles devient non-négligeable.

Problématique retenue

Comment mettre en évidence le phénomène de seuil dans le trafic routier ?

Comment constater l'existence de ce seuil à l'aide d'un modèle théorique de percolation et comment le calculer ?

Objectifs du TIPE

Visualiser et conjecturer, à partir d'un modèle informatique discret du trafic routier, la présence d'un seuil dans la formation des embouteillages.

Montrer l'existence théorique d'une probabilité critique de percolation par lien dans un réseau carré infini. Relier cette étude à la propagation des feux de forêt.
Montrer l'étendue des applications de la percolation.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] S.R. BROADBENT ET J.M. HAMMERSLEY : Percolation Processes I. Crystals and Maze
- [2] JEAN-FRANÇOIS LE GALL : Probabilités
- [3] GEOFFREY GRIMMETT : Percolation
- [4] PABLO CROTTI : Une introduction à la théorie de la percolation :
<https://crotti.org/docs/math/seminars/percolation/percolation.pdf>
- [5] STÉPHANE PAJOT : Le seuil de percolation : <http://percolation.free.fr/theseweb006.html>
- [6] Modèle de Nagel-Schreckenberg : https://en.wikipedia.org/wiki/Nagel%E2%80%93Schreckenberg_model

Déplacer un sofa: un problème courant mais pas si évident

Le problème du sofa est un problème d'optimisation en géométrie, encore ouvert à ce jour. Nous ne cherchons pas à résoudre ce problème, d'autres esprits plus compétents et expérimentés ayant échoué avant nous. Cependant, nous souhaitons comprendre les avancées théoriques faites sur ce problème depuis 50 ans.

Déménager, déplacer des meubles dans des endroits exigus, stationner une voiture dans un espacement très étroit ou vérifier qu'elle puisse tourner sur une route sont des choses difficiles à prévoir. Le problème du sofa est un bon point de départ pour répondre à ces questions.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- QUIÑONES Paul

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Autres), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>sofa</i>	<i>sofa</i>
<i>optimisation</i>	<i>optimisation</i>
<i>limites supérieures et inférieures</i>	<i>lower and upper bounds</i>
<i>sofas de Hammersley et Gerver</i>	<i>Hammersley and Gerver's sofa</i>
<i>déplacement</i>	<i>shift</i>

Bibliographie commentée

En 1966, le mathématicien austro-canadien Leo Moser formalise un problème de géométrie et d'optimisation, connu sous le nom du Problème du sofa (The moving sofa problem) [1]. Ce problème est encore ouvert à ce jour. Malgré la simplicité apparente du problème, les développements et avancées théoriques effectuées depuis 50 ans sont complexes, et proposent des approches qui ont dépassé le cadre initial dans lequel le problème a été posé, à savoir la géométrie euclidienne dans le plan $\mathbf{R}^2$.

Résoudre le problème du sofa, c'est trouver le sofa d'aire maximale qui puisse « passer » un couloir de largeur unité à angle droit, c'est-à-dire trouver un sous-ensemble S du plan $\mathbf{R}^2$ et une suite de translations et de rotations telle qu'on puisse agir sur S de façon à ce qu'il puisse traverser l'angle tout en étant constamment inclus dans le couloir. Un couloir à angle droit est l'intersection de deux quarts de plan P et $P + \sqrt{2}u$ où u est un vecteur directeur unitaire de la diagonale de P . L'aire

maximale d'un tel sofa est appelée la constante du canapé (moving sofa constant) et est parfois notée μ_{MS} [5].

La première avancée significative a été réalisée en 1968 par le mathématicien britannique John M. Hammersley. Ce dernier a déterminé un sofa explicite valide non trivial, améliorant ainsi la borne inférieure à $2/\pi + \pi/2$ unités, et a proposé une borne supérieure, s'élevant à $2\sqrt{2}$ unités [2]. Les deux sofas triviaux qui établissaient les anciennes bornes inférieures étaient le demi-disque unité et le carré unité. Le sofa de Hammersley se compose de deux quarts de disque unité, entre lesquels se trouve un rectangle de dimensions $(1, 4/\pi)$ creusé par un demi-disque de rayon $2/\pi$.

En 1973, le mathématicien Kiyoshi Maruyama propose une méthode approximative sous forme d'un algorithme pour déterminer la forme du sofa d'aire maximale. Cette méthode n'a pas révélé de sofa d'aire plus grande que celle du sofa de Hammersley. Cependant, cet algorithme a permis d'établir de manière expérimentale des bornes inférieures et supérieures pour différents types de couloirs, en autorisant ou non les rotations ([3] p.5).

En 1992, le mathématicien Joseph Gerver détermine un sofa de forme similaire à celui de Hammersley, constitué de 18 sections de courbes, dépendant de paramètres solutions de systèmes d'équations non linéaires [4]. Il est d'aire légèrement plus grande, et est encore à ce jour le plus grand sofa que nous connaissions.

En 2018, les mathématiciens Yoav Kallus et Dan Romik améliorent la borne supérieure à 2.37 à l'aide d'une preuve assistée par ordinateur [5]. Leur algorithme permet même de produire une suite de bornes supérieures convergeant vers μ_{MS} .

Des variantes du problème du sofa ont également été étudiées. Par exemple, Dan Romik a construit un sofa capable de passer un double couloir à angles droits à droite et à gauche. Cette variante est connue sous le nom du problème du sofa ambidextre [4].

Problématique retenue

L'enjeu ici est de comprendre les propriétés et les équations qui régissent un tel problème afin de pouvoir en faire une utilisation concrète.

Objectifs du TIPE

Nous nous proposons de :

Nous familiariser avec la preuve de Joseph Gerver et la construction du sofa de Gerver, ainsi qu'avec la preuve de Dan Romik sur l'amélioration de la borne supérieure de Hammersley-Sebastian.

Mettre au point un algorithme qui détermine si un sofa donné peut passer l'angle droit.

Faire une étude théorique du problème du sofa en se ramenant à un problème de topologie.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

[1] L. MOSER : Moving furniture through a hallway : *SIAM Review*, Vol 8, No. 3, Juillet 1966, p.381

- [2] J. M. HAMMERSLEY : On the enfeeblement of mathematical skills by Modern Mathematics and by similar soft intellectual trash in schools and universities. : *Bull. Inst. Math. Appl.* 4, 1968 , p.84
- [3] KIYOSHI MARUYAMA : An approximation method for solving the sofa problem : *Internat. J. Comp and Information Sci.*, 2, 1973
- [4] DAN ROMIK : Differential equations and exact solutions in the moving sofa problem : <https://www.math.ucdavis.edu/~romik/data/uploads/papers/sofa.pdf>
- [5] YOAV KALLUS, DAN ROMIK : Improved upper bounds in the moving sofa problem : *Advances in Mathematics*, 340, 2018, p.960-982

Phénomènes de seuil dans le trafic routier et percolation

Ce sujet à l'avantage de toucher à la fois aux mathématiques à travers les probabilités et à l'informatique puisque les graphes y sont très présents. Il est de plus fascinant de voir comment modèles théoriques et réalité pratique correspondent. Cela montre encore une fois l'utilité pratique des mathématiques théoriques.

Aujourd'hui la place de la voiture dans ville est très importante. Malgré certains aménagements, leur nombre important peut créer des nuisances importantes aux riverains, notamment lorsqu'un embouteillage se forme. Il est donc important de chercher à expliquer ce phénomène de bouchon à l'aide de la percolation.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- *LETESSIER SELVON Léo*
- *SÉNNELIER Hector*

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Autres), MATHEMATIQUES (Géométrie), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Percolation</i>	<i>Percolation</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probabilities</i>
<i>Graphes non orientés</i>	<i>Undirected graphs</i>
<i>Modélisation</i>	<i>Modelisation</i>
<i>Automates cellulaires</i>	<i>Cellular automaton</i>

Bibliographie commentée

La percolation désigne d'abord le passage d'un fluide dans un matériau poreux, mais aussi l'étude de ce phénomène. Aujourd'hui, en mathématiques, le terme est plus général car il recouvre tous les phénomènes de transmission dans un réseau de sites et de liens. Aussi, de nombreux phénomènes faisant apparaître des effets de seuils peuvent être étudiés sous l'angle de la percolation. C'est notamment le cas du trafic routier et de la formation des embouteillages qui a de nombreux points communs avec la percolation [1].

Le mot en lui-même a été introduit pour la première fois par Broadbent et Hammersley, en 1957, dans le cadre d'une étude sur la porosité d'une pierre [2]. Leur problème de départ s'énonçait fort simplement : si on plonge une pierre poreuse dans une bassine d'eau, quelle est la probabilité que le

centre de la pierre soit mouillé ? Il fallait donc déterminer la probabilité d'existence d'un chemin reliant le centre de la pierre à sa surface. Leur intention était d'étudier mathématiquement ce phénomène en utilisant des résultats de probabilités [3].

Il existe plusieurs modèles pour étudier la percolation, le plus classique consistant à se placer sur un quadrillage carré de dimension d , c'est-à-dire sur Z^d vu comme un graphe non-orienté. Chaque arête est ou bien ouverte ou bien fermée avec une probabilité p . Savoir si le graphe percole revient alors à se demander si le graphe admet une partie connexe infinie [4][5]. C'est la percolation par liens. Un autre modèle consiste non pas à fermer les arêtes avec une certaine probabilité, mais à fermer les sommets [5]. C'est la percolation par sites.

Le constat premier dans l'étude d'un tel modèle est l'existence d'un phénomène de seuil. En effet, on peut montrer et constater expérimentalement qu'en deçà d'une certaine probabilité d'ouverture des arêtes, appelée probabilité critique, la probabilité qu'il y ait percolation est nulle, tandis qu'au-dessus de cette probabilité, l'évènement "il y a percolation" devient quasi-certain [4]. L'étude mathématique de la percolation est souvent liée à cette probabilité critique.

Un champ de recherche évident est alors de trouver la valeur de cette probabilité critique. On sait que pour le réseau Z^2 , la probabilité critique est $1/2$ [4], mais au-delà de la deuxième dimension, on ne peut qu'estimer numériquement cette valeur [6]. On peut aussi se demander s'il y a percolation lorsque la probabilité d'ouverture des arêtes est exactement la probabilité critique, et il a été montré que non en dimension 2 [4] ou en dimension supérieure à 18. On voit que pour ces deux questions, on ne peut que conjecturer pour la dimension 3, qui a pourtant un intérêt physique évident puisqu'elle permettrait de traiter le cas d'objets réels qui possèdent une certaine épaisseur.

Si ces premières considérations peuvent paraître bien théoriques, la percolation connaît de nombreuses applications pratiques. Tout d'abord, elle intervient dans le fonctionnement des machines à café, certaines en portent le nom (percolateur). En effet, l'eau doit pouvoir passer au travers du café moulu. Sur une autre échelle, il est possible de modéliser l'écoulement des eaux de pluie jusqu'aux nappes phréatiques via la percolation. Aussi, dans un autre ordre d'idées, la percolation peut servir à modéliser la propagation des feux de forêts [5] : au-delà d'une certaine densité d'arbre, le risque que le feu s'étende à de larges parcelles devient non-négligeable.

Problématique retenue

Comment mettre en évidence le phénomène de seuil dans le trafic routier ?

Comment constater l'existence de ce seuil à l'aide d'un modèle théorique de percolation et comment le calculer ?

Objectifs du TIPE

- Modéliser le trafic routier afin de mettre en évidence un effet de seuil,
- Montrer l'existence d'un seuil dans le modèle théorique de la percolation,
- Modéliser l'effet des feux rouges sur la circulation : permettent-ils dans une certaine mesure de

fuidifier le trafic ?

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] WIKIPÉDIA : Nagel–schreckenberg model : https://en.wikipedia.org/wiki/Nagel%E2%80%93Schreckenberg_model
- [2] S.R. BROADBENT ET J.M. HAMMERSLEY : Percolation processes i. crystals and mazes : *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, vol. 53, no 3, 1957, p. 629–641
- [3] JEAN-FRANÇOIS LE GALL : Probabilités : *Intégration, Probabilités et Processus Aléatoires*, page 89, 2003
- [4] GEOFFREY GRIMMETT : Percolation : *Springer New York, NY*, 1989
- [5] PABLO CROTTI : Une introduction à la théorie de la percolation : <https://crotti.org/docs/math/seminars/percolation/percolation.pdf>
- [6] STÉPHANE PAJOT : Le seuil de percolation : <http://percolation.free.fr/theseweb006.html>

Les réseaux euclidiens dans la cryptographie post-quantique

L'avènement de la puissance de calcul quantique impose un changement de nos méthodes de chiffrement. L'une des plus prometteuses repose sur des réseaux euclidiens. C'est l'importance qu'est appelé à prendre ce système, ainsi que l'élégance de certains raisonnements – notamment autour des volumes – qui m'ont poussé à choisir ce sujet.

Dans la ville moderne, abritant d'innombrables flux de tous types, la sécurisation des données numériques est devenue un enjeu majeur, à tous niveaux : pour protéger les informations bancaires, les échanges entre institutions... : la cybersécurité fait désormais partie intégrante des villes, et représente une problématique d'avenir.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), MATHEMATIQUES (Algèbre), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Réseau euclidien</i>	<i>Lattice</i>
<i>Cryptage asymétrique</i>	<i>Asymmetric encryption</i>
<i>Sécurité</i>	<i>Security</i>
<i>Minimas successifs</i>	<i>Successive minima</i>
<i>Approximation</i>	<i>Approximation</i>

Bibliographie commentée

La confidentialité a toujours été un enjeu majeur pour toutes les civilisations : c'est pourquoi la cryptographie apparaît dès l'Antiquité, via des méthodes primitives. Elle évolue ensuite continûment, mais c'est au XX^e siècle, avec l'essor du numérique ainsi qu'après l'importance qu'a eu le décryptage durant la Seconde Guerre mondiale, avec Enigma, qu'elle connaît des progrès fulgurants. L'intérêt porté à la cybersécurité croît de plus en plus. Au XXI^e siècle, les attaques redoublent d'intensité et d'inventivité, appelant à de nouvelles techniques de défense. Ce n'est qu'à la fin du XX^e siècle que l'on commence à entrevoir le possible usage des réseaux euclidiens – les sous-groupes discrets de $\mathbb{R}^n$ – en cryptographie, à travers les travaux de M. Ajtai [1]. Celui-ci démontre que tout réseau fournit un système cryptographique d'une résistance aux attaques qui ne dépend que peu du réseau. Ce système cryptographique est un cryptage asymétrique dont les clés sont des bases de l'espace euclidien, et dont la résistance repose sur la difficulté à trouver les plus petits vecteurs d'un réseau donné, le Shortest-Vector-Problem (SVP), un problème NP-difficile [2]. Ce dernier est approximé par l'algorithme LLL (Lenstra, Lenstra et Lovasz) [3] en 1980, un algorithme en temps polynômial qui donne, à partir d'une base quelconque d'un réseau, une « bonne base », c'est-à-dire qui permet de facilement déchiffrer un message crypté. On relève d'autres travaux notables sur ce qui est le problème le plus important et le plus étudié en cryptographie par réseaux, comme ceux de L. Babai [4] en 1986, dont l'algorithme permet de

trouver le vecteur le plus court d'un réseau en temps polynômial à une certaine constante près. Ce sujet, très à la mode au cours des dernières décennies en informatique, est en fait dès le XIXe siècle très étudié en mathématiques, dans le sillage des résultats fondateurs de Minkowski [5] qui s'attache à majorer successivement les plus petits vecteurs d'un réseau, et qui démontre l'existence de vecteurs de petite taille dans tout réseau, ou encore de Gauss [6], qui résout le SVP en dimension 2. Ainsi, de par leur possible imperméabilité aux cyberattaques à l'ère de la cryptographie post-quantique et de par l'intérêt qu'ils revêtent vis-à-vis de problèmes mathématiques et informatiques théoriques, les réseaux euclidiens attirent l'attention de plus en plus de chercheurs, ce qui a notamment abouti à la création d'un jeu aux allures de Tetris, Cryptris [7], développé en partenariat avec l'ENS et l'Université Paris Diderot, qui permet de comprendre et d'illustrer de manière remarquable ce qui rend le chiffrement asymétrique des réseaux euclidiens puissant. Enfin, cette cryptographie nouvelle et l'engouement qu'elle a suscité ont permis de mettre en place la théorisation d'un chiffrement pleinement homomorphe [8], par Craig Gentry en 2009, c'est-à-dire un chiffrement permettant de réaliser des calculs sur les données chiffrées directement, ce qui peut permettre par exemple de faire des recherches en ligne sans que notre requête soit explicitement connue par le moteur de recherche, offrant donc des possibilités dans la protection des données privées.

Problématique retenue

En quoi consiste la cryptographie par les réseaux euclidiens ? Pourquoi fournit-elle une très bonne résistance aux attaques ?

Objectifs du TIPE

1. Présenter cette nouvelle méthode de chiffrement pour en comprendre la solidité et les enjeux
2. Etablir des résultats fondamentaux sur les longueurs des vecteurs de réseaux : théorèmes de Minkowski
3. Explorer quelques algorithmes approximant le SVP (Babai, Gauss)
4. Coder cet algorithme afin d'en exploiter les résultats pour discuter quantitativement de la qualité de cette technique

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] MIKLOS AJTAI : Generating hard instances of lattice problems :
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/237814.237838>
- [2] DANIEL MICCANCIO : On the hardness of the Shortest Vector Problem :
<http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/47706/42345227-MIT.pdf%3Bjsessionid%3DC1B28B352D3D2D4860C3E8015E2D967E?sequence%3D2>
- [3] ANUPAM GUPTA : Lecture 2 : Coping with intractability : *Carnegie Mellon University, 2019* :
<http://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/academic/class/15859-f19/www/scribes/lecture12.pdf>
- [4] NOAH STEPHENS-DAVIDOWITZ : Lecture 5 : CVP and Babai's Algorithm : *NY University, 2016* :
http://www.noahsd.com/mini_lattices/05__babai.pdf
- [5] JEAN-CHRISTOPHE DENEUVILLE : Contribution à la cryptographie post-quantique :
<https://www.theses.fr/2016LIMO0112#>

- [6] BRIGITTE VALÉE : Autour de l'algorithme de Lenstra, Lenstra, Lovasz : *Informatique théorique et applications, tome 23, 1989*
- [7] ANTHONY TESTON, MATHIEU JOUHET, LÉO DUCAS-BINDA, THIERRY VIÉVILLE : Comprendre une des techniques les plus sophistiquées de cryptographie...en jouant à Tetris :
<https://images.math.cnrs.fr/Cryptris-1-2-Comprendre-une-des-techniques-les-plus-sophistiquées-de.html>
- [8] CRAIG GENTRY : A fully homomorphis encryption scheme :
<https://crypto.stanford.edu/craig/craig-thesis.pdf>

L'optimisation du réseau électrique à l'insertion des énergies renouvelables intermittentes

Les énergies renouvelables intermittentes apportent une solution à un sujet central : la transition énergétique. L'implémentation de ces énergies renouvelables intermittentes au réseau électrique nécessite une adaptation de celui-ci pour assurer la demande en électricité : des problèmes d'optimisation et de gestion des imprévus se posent.

L'optimisation du réseau électrique aux énergies renouvelables intermittentes doit assurer la réponse à la demande en électricité de la population. Cette demande se concentre majoritairement dans les villes. C'est donc aux villes que doit majoritairement s'adapter le réseau électrique : les méthodes d'optimisation s'appuieront donc sur les données des villes.

Ce TIPE fait l'objet d'un travail de groupe.

Liste des membres du groupe :

- LECOMTE Matthieu

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Géométrie), MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), MATHEMATIQUES (Autres).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Transition Energétique</i>	<i>Energetic transition</i>
<i>Réseau électrique</i>	<i>Electric network</i>
<i>Optimisation</i>	<i>Optimization</i>
<i>Graphes</i>	<i>Graphs</i>
<i>Probabilités</i>	<i>Probabilities</i>

Bibliographie commentée

Nous avons voulu dans un premier temps nous intéresser à l'insertion des énergies renouvelables dans le réseau électrique existant. C'est un champ de recherche central pour la transition énergétique, et qui est soumis à de nombreuses problématiques. Comme l'illustrent différents rapports et notamment un rapport de France Stratégie, rattaché au gouvernement, de 2019 [1], l'insertion des énergies renouvelables pose de sérieux problèmes d'adaptation du réseau et de financement. Par exemple, par quel nouveau mix énergétique devons-nous remplacer les énergies fossiles ? Comment pallier l'intermittence de la production électrique tout en se débarrassant des sources de production en continu polluantes ? Comment assurer l'apport en électricité lors d'un pic de la demande, et lors d'oscillations à très court terme ? Comment assurer une transition lisse de la distribution existante vers l'objectif d'une pro-

duction entièrement renouvelable ?

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés à la modélisation des réseaux électriques à grande échelle. C'est à cet égard que nous nous sommes intéressés à la modélisation par des graphes et plus particulièrement au problème de transport de flux dans un réseau de flot avec l'algorithme de Ford-Fulkerson [2]. Nous avons voulu obtenir des résultats concrets et chiffrés qui rendent compte d'une première modélisation simple mais nécessaire pour comprendre comment le réseau répond à la production et à la demande.

En poursuivant nos recherches, une autre problématique nous est apparue : comment optimiser le déploiement géographique du réseau à partir des sources de production et des lieux où la demande est élevée ? Les "gisements" d'énergies renouvelables, tout comme les villes, induisent des contraintes fortes sur la localisation des noeuds du réseau. Une ville ne peut bien sûr pas être déplacée tandis qu'une ferme d'énergie verte est également soumise à des contraintes de placement géographique telles que la météo ou simplement la surface disponible.

Nous avons alors mené une étude d'optimisation de ce problème géographique grâce à la triangulation de Delaunay [3, 4] afin de définir l'emplacement idéal des lignes du réseau électrique.

Au delà de l'optimisation géographique, nous avons remarqué qu'il fallait prendre en compte un autre facteur intéressant : les aléas. Cela nous a amené vers une modélisation probabiliste du réseau électrique [5, 6] en vue d'évaluer la robustesse de celui-ci vis-à-vis de ces divers aléas notamment météorologiques, climatiques et techniques. Cette modélisation passe par une étude probabiliste des éléments naturels servant à la production d'énergie, une analyse probabiliste de la disponibilité du réseau ainsi que l'évaluation des paramètres déterminant la résilience du réseau face aux éventuels dysfonctionnements.

Problématique retenue

Suite à nos recherches, nous avons décidé de nous pencher davantage sur la question du renforcement du réseau électrique existant. Nous avons donc retenu la problématique suivante :

Comment optimiser et évaluer la robustesse du réseau électrique en vue de l'insertion des énergies renouvelables intermittentes ?

Objectifs du TIPE

L'objectif de ce TIPE est l'optimisation du réseau électrique aux énergies renouvelables intermittentes.

Présentation du problème et des conditions à respecter.

Optimisation géographique du problème : modélisation par un problème de transport de flux dans

un graphe et utilisation de l'algorithme de Ford-Fulkerson.

Optimisation logistique du problème : emplacement optimal des éléments du réseau pour assurer sa robustesse via la triangulation de Delaunay.

Optimisation du réseau aux aléas : l'objectif est de rendre le réseau robuste face aux imprévus des énergies renouvelables intermittentes.

Etude probabiliste des éléments naturels liés à la production et étude statistique de la fiabilité du réseau.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] E. BEEKER : Les réseaux de distribution d'électricité dans la transition énergétique : *France Stratégie*, N°2019-07, novembre
- [2] L. R. FORD ET D. R. FULKERSON : A simple algorithm for finding maximal network flows and an application to the hitchcock problem : *Canadian Journal of Mathematics*, volume 9, pp.210-218, 1957
- [3] M. DE BERG, O. CHEONG, M. VAN KREVELD, M. OVERMARS : Chapter 9 - Delaunay Triangulation in Computation geometry : *Springer-Verlag*, 2008
- [4] L. CASTELLI ET S. OUDOT : Introduction à la géométrie algorithmique et ses applications : 2020
- [5] H. BAYEM : Apports des méthodes probabilistes aux études d'insertion des énergies renouvelables dans les systèmes électriques : *Thèse, Sciences et Technologies de l'Information, des Télécommunications et des Systèmes*, 2009
- [6] T. DO MINH : Approche probabiliste pour l'évaluation de la fiabilité du système électrique intégrant des énergies renouvelables peu prévisibles : *Thèse, laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille*, 2012

Modélisation des combats urbains

La guerre en Ukraine a débuté par une guerre de mouvement. Mais au bout de quelques jours, la guerre s'est bloquée et elle est devenue beaucoup plus statique. Elle se concentre désormais sur la prise de localités. Le combat urbain est devenu la part dominante de cette guerre moderne.

Le combat en ville a toujours été un domaine très spécial de la guerre. Il mérite d'être étudié à part afin de modéliser l'évolution d'un combat entre deux forces. Dans un monde où le taux d'urbanisation est aussi élevé, la ville est devenue un lieu stratégique et d'affrontement incontournable.

Positionnement thématique (ETAPE 1)

MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées), INFORMATIQUE (Informatique pratique).

Mots-clés (ETAPE 1)

Mots-Clés (en français)	Mots-Clés (en anglais)
<i>Lois de Lanchester</i>	<i>Lanchester's law</i>
<i>Black-Scholes</i>	<i>Black-Scholes</i>
<i>EDS</i>	<i>EDS</i>
<i>schéma numérique</i>	<i>numerical scheme</i>
<i>Transport optimal</i>	<i>Optimal Transport</i>

Bibliographie commentée

La guerre a toujours été un domaine où beaucoup trop de paramètres devaient être pris en compte. C'est ce qui explique la part de chance que doit avoir un stratège afin d'atteindre les objectifs fixés. Mais pendant la première guerre mondiale Osipov et Lanchester se sont inspirés du modèle proie/prédateur pour démontrer les relations de puissance entre deux forces. Une série d'équations ont été établies. Elles font appel à des hypothèses assez fortes mais arrivent à décrire l'évolution au cours du temps de certaines batailles célèbres comme Iwo Jima. Ce modèle peut ainsi nous permettre de prévoir si une bataille peut être gagnée et combien de troupes une entité étatique doit déployer afin d'arracher la victoire face au camp adverse.

Malheureusement, les hypothèses étant trop forte, ce modèle présente des lacunes et a du mal à prendre en compte le matériel et les spécificités du terrain. Il s'agit donc de prendre les lois de Lanchester comme cœur de notre modèle de combat et de les localiser spatialement dans un modèle informatique plus global qui prendra en compte toutes les autres caractéristiques du combat en ville et l'art de la guerre.

Modéliser le combat urbain nécessite de prendre en compte l'implication de l'arrière. La capacité de production et la logistique sont les deux facteurs essentiels dans une économie de guerre.

Il s'agit donc de modéliser une économie en guerre (qui pourrait faire l'objet de sanctions). Le

modèle de Black Scholes pourrait être utilisé. Les prix seront modélisés par des équations différentielles stochastiques. Une économie de guerre dépend de son approvisionnement en ressources, de sa capacité industrielle, des investissements de l'état et de la taille de l'économie. Il faut que le pays puisse supporter cet état transitoire que représente un conflit armé.

Le problème du trajet optimal a été, initialement, une question à usage militaire. Elle fut posée par Monge durant la Révolution française afin d'approvisionner les troupes de manière optimale. Cette optimisation semble pertinente à une époque où la quantité de matériel à acheminer sur la ligne de front est importante. L'efficacité de cette logistique impacte de manière décisive une guerre. Les problèmes de logistique de l'armée russe expliquent en partie l'échec de l'offensive de février en Ukraine. Le modèle essaiera de résoudre ce problème, qui touche toutes les armées, en fonction du terrain pour optimiser l'efficacité de l'approvisionnement de la ligne de front : des stocks de l'arrière aux hommes en première ligne.

Problématique retenue

A l'aide de modèles mathématiques, peut-on modéliser de manière réaliste un affrontement en zone urbaine en limitant une part de hasard ?

Objectifs du TIPE

Le projet aura pour objectif de créer un wargame réaliste et efficace afin de prévoir le déroulement d'un affrontement armé autour et à l'intérieur d'une zone urbaine. Les wargames utilisés par les états majors de l'otan sont pour la plupart des jeux de plateau. Ce type de reconstitution prend du temps et empêche la prise de décision rapide.

Références bibliographiques (ETAPE 1)

- [1] RASAMIMANANA : Modélisation de guerre : *Université d'Antananarivo*
- [2] Conférence Maths Park Transport Optimal :
<https://www.youtube.com/watch?v=Vyjf7TnUYKk>
- [3] CEDRIC VILLANI : Conférence Villani Transport Optimal/Géométrie/Courbure/Entropie :
<https://www.youtube.com/watch?v=Vyjf7TnUYKk>
- [4] BNF : Conférence BNF Transport Optimal :
<https://www.youtube.com/watch?v=8zLVwSq9WO4>
- [5] LAWCHESTER : Wikipedia Lawchester's law
- [6] CEDRIC VILLANI : Optimal transport, old and new
- [7] MACIEJ AUGUSTYNIAK : L'équation de Black-Scholes : https://youtu.be/VM_C5BTUNv8